Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa para Aumento da Resiliência Climática e Redução de Risco de desastres em Santa Catarina

Nº Carta Consulta: 61173
Processo: 03101.001149/2024-41
Mutuário: Estado de Santa Catarina
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 12 de Abril de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 29.800.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 119.200.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 14
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 15
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 15
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 16
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 17
3. FINANCIAMENTO 17
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 17
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 17
4. EXECUÇÃO 17
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 17
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 18
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 18
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 18
5. RISCOS 23
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 23
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 23
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 24
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 24
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 25
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 26
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 26

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Diante dos impactos crescentes das mudanças climáticas e do aumento da frequência de desastres naturais, a necessidade de investimentos em infraestrutura resiliente e na proteção da população e ativos nunca foi tão crítica. Inserida neste contexto, SC tem enfrentado uma diversidade de eventos extremos e seus impactos. Seu território é frequentemente afetado por chuvas intensas que causam enxurradas, inundações, alagamentos e deslizamentos, bem como por tempestades severas, com ventos intensos, raios, granizo e até mesmo tornados. Documento do Banco Mundial, apontou, entre 1995 e 2019, mais de 5.500 desastres, impactando cerca de 10 milhões de pessoas. Estes desastres, em média, ocasionam perdas econômicas de R$ 1 bilhão por ano. Este histórico coloca SC entre os estados com maior impacto social e econômico, dentre os eventos hidrológicos, sendo o 1º em danos e prejuízos, e o 2º em afetados diretos.

O Vale do Rio Itajaí concentra 25% dos registros do Estado, 30% das pessoas afetadas e metade das perdas econômicas registradas. Ademais, trata-se de uma das principais regiões sob o aspecto socioeconômico. Conforme IBGE, a mesorregião reúne 1,9 milhões de habitantes, cerca de 26% da população estadual, e em 2021 teve PIB acima de R$ 74 bilhões, o que representa 22% do acumulado em todo o Estado. A região é afetada recorrentemente por inundações, como as ocorridas nos anos desde 1983 (Ver linha do tempo Anexo). Em outubro de 2023, novamente todos os municípios do Vale foram afetados por fortes chuvas, que ocasionaram R$ 1,2 bilhão em prejuízos. Considerando a alta recorrência e impactos na região, foi firmada uma cooperação com a Agência Japonesa (JICA), que resultou na formulação de um Plano Diretor com medidas de prevenção e mitigação de desastres e de um Estudo de Viabilidade que apontou os projetos prioritários. Desde sua concepção, estes produtos vêm sendo empregados como referência para o desenvolvimento de estudos de engenharia, projetos e obras de prevenção e mitigação. Porém, a maior parte das recomendações ainda precisa ser iniciada ou retomada, sendo decisão do Governo implementar, com urgência, as medidas mais relevantes, visando mitigar os impactos como os observados em outubro do último ano.

Apesar de significativos avanços, muitos desafios persistem no contexto de avaliação e monitoramento dos riscos para as demais 23 bacias hidrográficas do Estado. Como consequência do aquecimento global, há uma projeção futura de aumento na frequência e intensidades de eventos climáticos extremos nas regiões costeiras do Sul e Sudeste do Brasil. Neste contexto, são necessários investimentos para avaliar e melhorar o entendimento dos riscos regionais e, assim, compreender melhor as necessidades de adequação a esta nova realidade.

A gestão de riscos de desastres em SC, assim como no Brasil e no Mundo, se depara com a necessidade premente de desenvolver uma abordagem mais sistemática e integrada. Isso exige investimentos em infraestrutura para prevenção, mas também em pesquisa e tecnologia para uma melhoria no monitoramento de riscos e emitir alertas. O desafio elencado é ampliar a cobertura do território por radares que ainda não está completa, a rede de instrumentos para monitoramento hidrometeorológica ainda é deficitária em pontos críticos e há necessidade de investimentos em novas tecnologias e sistemas de informação. Assim, faz-se necessário investir na atualização e ampliação da capacidade de monitoramento e emissão de alertas antecipados.

Neste contexto, verificou-se que poucos municípios possuem instrumentos de planejamento, além de baixa capacidade local no gerenciamento dos desastres, assim como pouca divulgação das informações sobre prevenção dos desastres à população, em especial ao público jovem, população indígena e quilombola. Faz-se necessário, portanto, investir na preparação e aumento da resiliência local, melhorando a comunicação e a percepção do risco, especialmente das populações mais vulneráveis. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, 420 mil catarinenses vivem em áreas de risco de inundação e deslizamento, o que mostra o tamanho do desafio que os municípios têm à frente para proteger sua população. É imprescindível apoiar os municípios no entendimento dos riscos locais, no planejamento e execução de ações de redução de riscos e capacitar agentes públicos e população. Apesar do IDH estadual ser 0,792 (IBGE,2021), é preciso ressaltar que estas áreas são ocupadas por uma população mais vulnerável e com menor acesso aos serviços públicos. Complementarmente, é preciso que as instituições governamentais, o setor privado e a sociedade civil atuem de forma mais articulada para a efetiva implementação das ações para redução de risco e aumento da resiliência climática. A gestão de riscos é um tema transversal, que envolve a coordenação de diversos setores, dentre os quais transportes, habitação, saúde, educação e iniciativa privada.

Para mais detalhes consultar Diagnóstico Anexo 1.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Diante dos problemas e desafios, o Estado de Santa Catarina propõe o desenvolvimento de uma iniciativa integrada, focada no aumento da resiliência climática e na redução do risco de desastres no território catarinense, denominado "Santa Catarina protegida e Resiliente".

O aumento na extensão da área de controle da bacia busca reduzir os impactos econômicos e sociais das inundações em toda população residente no Vale do Itajaí e passa pela execução de obras de infraestrutura, constantes no Plano Diretor de Redução de Riscos de Desastres. Além disso, a implantação de um Sistema Integrado de Operação das barragens se faz necessário para controlar e melhorar a gestão de cheias.

É necessário investir em estudos integrados e compreensão regional dos riscos, para, assim como no Vale do Itajaí, o Estado estar apto a definir prioridades de investimentos subsequentes necessários à redução dos riscos e ao aumento da resiliência nas demais 23 bacias hidrográficas.

Observa-se que o crescimento constante do risco, incluindo o aumento da exposição de pessoas e ativos, indica a necessidade de reforçar a capacidade de monitorar e responder aos desastres hidrometeorológicos. Desta forma, encontra-se o investimento no Sistema Estadual de Monitoramento e Alerta, de forma a ampliar a área de cobertura e melhorar a qualidade e a efetividade da comunicação dos avisos e alertas, protegendo vidas e reduzindo os danos materiais.

Por fim, as informações e tecnologias devem alcançar as instituições e populações no nível local, efetivamente onde o risco encontra-se instalado. Desta forma, faz-se necessário promover o aumento das capacidades locais por meio do apoio ao desenvolvimento de instrumentos de planejamento, promover a ampliação de treinamentos e ações junto aos municípios, especialmente junto às comunidades mais vulneráveis, público jovem, indígenas e quilombolas, nos âmbitos estadual e municipal, para gestão de riscos e enfrentamento de desastres, bem como na articulação setorial e fortalecimento institucional.

Espera-se que a implementação das soluções propostas em 4 componentes, alcancem os resultados listados a seguir:

Obras de infraestrutura: O investimento para mitigação de inundações e enxurradas contempla a construção de pequenas barragens e obras de melhoramento fluvial, sendo que, para parte delas, já foi emitida a Licença Ambiental e elaborado o Projeto Executivo. Resultados: redução dos danos causados por inundações, menor impacto socioeconômico e humano em toda população residente no Vale do Itajaí; aumento da capacidade de drenagem e controle de enchentes; redução das perdas econômicas, públicas e privadas, na região mais relevante economicamente do Estado; Modernização da operação das barragens com a implantação do Sistema Integrado de Operação.

Avaliação de Risco: Permite aprofundar os conhecimentos relacionados aos eventos climáticos, às vulnerabilidades físicas, sociais e ambientais, de forma a estimar os potenciais impactos decorrentes de desastres na área de abrangência das 23 bacias hidrográficas. Dessa forma, ela serve como uma ferramenta de tomada de decisão para o planejamento e para a implementação das ações de governança e gestão de modo a reduzir o risco de desastres (reduzindo riscos já existentes e prevenindo novos riscos). Deve priorizar o entendimento da exposição da população mais vulnerável, das infraestruturas públicas críticas, das unidades de ensino e de saúde, bem como considerar as necessidades do setor privado. Resultados: Planos Diretores de Redução de Risco para todas as 23 bacias hidrográficas; identificação das áreas de maior vulnerabilidade a desastres hidrometeorológicos, proteção das unidades de saúde e escolares no suporte ao desenvolvimento sustentável do setor privado, permitindo alocação mais eficiente de recursos para a redução de riscos; base de dados necessária para definição de estratégias efetivas para adaptação às mudanças climáticas e redução de desastres;

Monitoramento e Alerta de Desastres: A expansão e modernização do sistema estadual de monitoramento e alerta contempla a ampliação do número e da qualidade dos instrumentos que compõem a rede de monitoramento, incluindo um radar na Grande Florianópolis, e o desenvolvimento de sistemas mais robustos para a análise de dados e geração de alertas antecipados. Resultados: cobertura de 100% do território com radares meteorológicos, incluindo a faixa litorânea, onde reside ¾ da população; agentes locais de defesa civil de todos os municípios capacitados para interpretar e tomar decisões a partir de avisos e alertas; instalação de 180 estações fluviométricas, meteorológicas e pluviométricas para melhorar a assertividade e antecipação de condições de tempo severo; redução dos danos humanos e materiais por meio da melhoria da efetividade dos avisos e alertas de desastres.

Resiliência Local e Fortalecimento Institucional: a implementação das ações no nível local será realizada por meio do apoio ao desenvolvimento de instrumentos de planejamento e aumentos das capacidades locais, da ampliação de treinamentos e ações junto aos municípios, população e dos arranjos institucionais, nos âmbitos estadual e municipal, para gestão de riscos. Resultados: maior capacidade local para gerir riscos e responder a desastres seguindo os instrumentos de planejamento; população residente em áreas de alto e muito alto risco mais preparadas e resilientes; aumento da percepção do risco da comunidade local, em especial do público jovem, população indígena e quilombola para prevenção e preparação contra desastres; melhor coordenação e colaboração entre diferentes setores e atores envolvidos na gestão de riscos; aumento da sensação de segurança para permanência e incremento de investimentos do setor privado.

Sustentabilidade: Estão previstos custos adicionais decorrentes da execução do projeto, em especial a contratação de serviços continuados de operação e manutenção preventiva e corretiva das barragens e dos radares meteorológicos, além de serviços adicionais, como vigilância e fornecimento de água e energia elétrica para estas mesmas estruturas, da ordem de R$ 5,7 milhões ao ano. Foram também estimadas despesas de manutenção corretiva e evolutiva do Sistema Estadual de Monitoramento e Alerta, custos decorrentes da ampliação do Programa Defesa Civil na Escola, além de dispêndios com o fortalecimento das estruturas de pessoal das COREDEC´s, valor anual estimado em R$ 1,6 milhões. Estes valores estão integralmente previstos no PPA e são compatíveis com a estrutura orçamentária da SDC.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

Orientações Estratégicas

O planejamento de médio prazo da SDC, refletido em seu Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, é amplamente aderente ao projeto apresentado. Para ações e projetos relacionados à redução das vulnerabilidades do território catarinense, em especial a execução de obras de infraestrutura para a mitigação de riscos hidrológicos, fortalecimento da rede de monitoramento e alerta dos riscos climáticos e ações diversas destinadas ao aumento da resiliência e fortalecimento institucional das estruturas de defesa civil, estão previstos recursos da ordem de R$ 2,4 bilhões. No que tange à gestão integrada dos recursos hídricos, o programa segue as orientações estratégicas do Plano Estadual de Recursos Hídricos (2017), na medida que contempla ações, estruturais e não estruturais, voltadas à mitigação dos eventos hidrológicos extremos e preservação ambiental.

Recentemente o estado elaborou o seu Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil (PPDC-SC), finalizado em 2022. Este instrumento visa orientar o trabalho de planejamento e implementação das ações voltadas à redução de risco de desastres e aumento da resiliência, por meio de estratégias que serão detalhadas mais à frente, no tópico referente às etapas realizadas. As soluções e produtos propostos neste programa estão alinhados aos eixos de atuação estabelecidos no PPDC, com destaque para (i) compreender os riscos; (ii) fortalecer a governança voltada a GRD; e (iii) investir na redução de riscos por meio de um planejamento integrado e multisetorial.

O Programa proposto está, também, alinhado estrategicamente com o Eixo 2 do PPA 2024-2027 do Governo Federal, que preconiza o Desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática, particularmente ao Objetivo Estratégico 2.2: Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas.

Para detalhamento das Orientações Estratégicas, vide Anexos.

Contrapartida

A origem da contrapartida esta em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 3 de 29/05/2019, garantindo que a mesma será proveniente de receitas tributárias previstas nos artigos 155, 157 e 159, inciso I, (a), da Constituição Federal e o aporte da contrapartida será de 20% do valor do Programa a ser financiado. Os gastos de contrapartida só serão elegíveis a partir da data de publicação da Resolução da COFIEX que autoriza a preparação do Programa, observado o disposto na Resolução COFIEX nº 3.

CONTRAPARTIDA: O Governo do Estado de Santa Catarina disponibilizará recursos de contrapartida no total de US$ 29.800.000,00.

Taxa de Câmbio

A Taxa de Câmbio é de R$ 5,06 / USD (07/05/2024).

2. Projeto

2.1. Título
Programa para Aumento da Resiliência Climática e Redução de Risco de desastres em Santa Catarina

2.2. Título Abreviado
Santa Catarina Protegida e Resiliente

2.3. Mutuário
Estado de Santa Catarina

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo Geral

O objetivo do Programa Santa Catarina Protegida e Resiliente é desenvolver e implementar uma abordagem integrada para aumentar a resiliência e reduzir os impactos sociais e econômicos causados por inundações e enxurradas por meio de obras de infraestrutura, pelo aumento da capacidade de avaliar e monitorar riscos de desastres, aumentar a resiliência local e fortalecer as instituições que atuam na gestão de riscos no Estado de Santa Catarina.

Objetivos Específicos

O objetivo do Programa será alcançado por meio dos seguintes objetivos específicos:

1. Executar as obras de melhoramento fluvial e de construção de barragens para mitigação dos impactos das inundações na população residente do Vale do Itajaí e ampliar a área de controle de enchentes no Vale do Rio Itajaí, além de modernizar e integrar a operação das barragens;

2. Melhorar a avaliação de riscos através da elaboração dos Planos de Redução de Risco de Desastres para as 23 Bacias Hidrográficas do Estado, de forma a estabelecer as principais diretrizes, intervenções necessárias e custos estimados com foco principal nas populações mais expostas e vulneráveis, infraestrutura pública, proteção das unidades de saúde e escolares no suporte ao desenvolvimento sustentável do setor privado;

3. Ampliar a capacidade de emissão e assertividade dos alertas antecipados, cobrindo 100% do território catarinense com radares meteorológicos, expandindo a rede de monitoramento de riscos climáticos, desenvolvendo sistemas de informação e melhorando a comunicação com a população e agentes locais de Defesa Civil;

4. Aumentar a resiliência local por meio de capacitações, especialmente junto às comunidades mais vulneráveis, público jovem, indígenas e quilombolas e incentivo aos municípios no desenvolvimento de instrumentos de planejamento para redução de riscos, bem como da promoção de ações setoriais integradas, nos níveis estadual e municipal, voltada à gestão de riscos de desastres, por meio do fortalecimento da articulação entre as instituições, setor privado e sociedade civil.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Pessoas impactadas direta e indiretamente pela execução das obras de infraestrutura.	População residente no Vale do Itajaí medida ao final da conclusão das obras.	Pessoas	0,00	1.950.000,00
Municípios impactados pelas obras de infraestrutura para redução de inundações no Vale do Itajaí. (obra de melhoramento fluvial)	Número de municípios com redução de áreas inundadas por eventos com o mesmo Tempo de Retorno previsto nos projetos medidos ao final da conclusão das obras.	Municípios	0,00	14,00
Expansão da Área de Controle da Bacia Hidrográfica	(área total de controle atual + área total de controle após construção) * 100 / área total da bacia	Porcentagem	28,73	35,61
Número de barragens conectadas ao Sistema de Operação Integrada no controle de cheias no Vale do Itajaí.	Número de barragens conectadas ao sistema medido no Ano 02 do Programa (após a implantação nas barragens existentes) e no Ano 06 (ao final da construção das 4 barragens).	Unidade	0,00	7,00
Número de Planos Diretores de Redução de Risco de Desastres (PDRRD) elaborados por bacia hidrográfica do Estado	Número de PDRRD elaborados. Finalização de 6 planos/ano a partir do Ano 03 do Programa.	Unidade	1,00	23,00
Análise e mapeamento de risco de inundações e deslizamentos das unidades de saúde e escolares do Estado.	(Nº total de unidades escolares + Nº total de unidades de saúde) / (Total de unidades de saúde e escolares mapeadas) *100 medidos ao final da execução do programa.	% Unidades Mapeadas	0,00	100,00
Percentual de cobertura da rede de radares meteorológicos do Litoral de SC	(Área coberta pelos radares / Área total do litoral) * 100 até o Ano 03 do Programa.	% Área	72,71	100,00
Percentual da população cadastrada para recebimento de alertas via SMS transmitidos pelo sistema IDAP.	Nº de pessoas (CPFs) cadastradas no sistema / (Total da população do Estado) medidos anualmente com incremento de 2 % ao ano.	% da População Cadastrada	12,15	24,15
Implantação do sistema para monitoramento e previsão de variáveis climáticas e hidrometeorológicas, e ocorrências relacionadas a desastres.	Sistema de informação desenvolvido e implementado medido ao final da execução do Programa.	Unidade	0,00	1,00
Antecipação média da emissão de alertas de curtíssimo prazo	Soma (Hora da Emissão do Alerta − Hora do Início do Evento Previsto) / Número Total de Alertas Emitidos medido ao final da execução do Programa.	Horas	3,00	6,00

Expansão da Rede de Monitoramento	Número de estações instaladas no até o final da execução do Programa.	Unidade	42,00	180,00
Índice de Satisfação dos Usuários dos Serviços de Monitoramento e Alerta	Soma das notas de satisfação / Número total de respostas medido ao final da execução do Programa.	Escala de 0 a 100	0,00	90,00
Nível da Capacidade Municipal para Gestão de Riscos, Resposta à Desastres e Adaptação à Mudanças Climáticas.	Soma (Elementos presentes no município)] / Total municípios medida anualmente com incremento de 0,5% ao ano. Observada a existência de 10 elementos no município. Sendo atribuído o valor 1 quando existe e valor 0 quando não está presente. (Os elementos estão descritos no Anexo I)	Escala de 0 a 10	3,08	6,08
Capacitações realizadas em conjunto com os municípios com foco na sensibilização e preparação da população residente nas áreas de risco mapeadas pelo Serviço Geológico Brasilieiro como de alto e muito alto risco, contribuindo com o aumento da Resiliência Local e Fortalecimento Institucional.	Número de municípios com ao menos uma capacitação apoiada pelo Estado até o final do programa.	Municípios apoiados	0,00	295,00
Municípios com mais alto risco (segundo Índice Municipal de Risco por Capacidades) que elaboraram o Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR) e o Plano Municipal de Contingência (Plancon).	Soma do número de municípios que elaboraram o Plano Municipal de Proteção e Defesa Civil ou Plano de Contingência . Elaboração de 20 planos/ano a partir do Ano 03 do Programa.	Municípios apoiados	0,00	80,00
Alunos do Ensino Médio impactados pelo Programa Defesa Civil na Escola, por meio da incorporação da temática nas escolas, de forma interdisciplinar e transdisciplinar.	Soma do número de alunos que participaram de atividades dentro do Programa Defesa Civil na Escola medidos anualmente com incremento médio de 87.166 alunos por ano .	Alunos	106.702,00	629.702,00
Escolas quilombolas e indigenas atendidas pelo Programa Defesa Civil na Escola.	(Nº total de escolas quilombolas e indígenas) / (Nº de escolas quilombolas e indígenas atendidas) *100 medidos até o final do programa.	% Unidades Atendidas	38,00	100,00
Treinamentos e simulados com servidores públicos estaduais dos diversos setores para fortalecer a atuação dos Cigerds Regionais (Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres) e das vinte Coordenadorias Regionais de Defesa Civil (COREDECs),	Quantidade de treinamentos realizados até o final do Programa	Treinamentos	0,00	20,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES	**105.000.000,00**
S - OBRAS DE MELHORAMENTO FLUVIAL NO RIO ITAJAÍ-AÇU	39.000.000,00
P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Médio Vale do Rio Itajaí-Açu	21.000.000,00
P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Alto Vale do Rio Itajaí-Açu	18.000.000,00
S - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PARA CONTENÇÃO E CONTROLE DE CHEIAS	61.000.000,00
P - Barragem de contenção em Mirim-Doce	18.000.000,00
P - Barragem de contenção em Petrolândia	15.000.000,00
P - Barragem de contenção em Braço do Trombudo	5.000.000,00
P - Barragem de contenção no Rio Itajaí-Mirim em Botuverá	23.000.000,00
S - MANUTENÇÃO, AUTOMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGENS DE CONTENÇÃO EXISTENTES	5.000.000,00
P - Manutenção, automação e modernização da Barragem Sul em Ituporanga	2.500.000,00
P - Manutenção, automação e modernização das Barragem Oeste em Taió	2.500.000,00
C - AVALIAÇÃO DE RISCO E PLANEJAMENTO PARA AÇÕES DE REDUÇÃO DE RISCO E AUMENTO DA RESILIÊNCIA	**7.200.000,00**
S - AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA AÇÕES DE REDUÇÃO DE RISCO E AUMENTO DA RESILIÊNCIA POR BACIA HIDROGRÁFICA	7.200.000,00
P - Elaboração do Perfil de Risco de Desastres por Bacia Hidrográfica .	300.000,00
P - Estudo para Avaliar os Impactos das Mudanças Climáticas em Santa Catarina.	240.000,00
P - Desenvolvimento dos Planos Diretores para Redução de Risco de Desastres (PDRRD).	6.400.000,00
P - Plano de Ação para Proteção do Setor Privado.	260.000,00
C - MONITORAMENTO DOS RISCOS CLIMÁTICOS	**9.300.000,00**
S - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MONITORAMENTO E ALERTA.	9.300.000,00
P - Aquisição de Radar para Grande Florianópolis.	2.700.000,00
P - Ampliação da rede de monitoramento de riscos estadual.	1.800.000,00
P - Sistema para monitoramento e previsão de variáveis climáticas e hidrometeorológicas, e ocorrências relacionadas a desastres.	3.200.000,00
P - Plataforma web do Observatório de Avisos e Alertas Hidrometeorológicos	250.000,00
P - Ferramenta para a comunicação do Grupo de Ações Coordenadas.	150.000,00
P - Transformação energética das instalações e equipamentos do Sistema de Monitoramento e Alerta.	1.200.000,00
C - RESILIÊNCIA LOCAL E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**20.000.000,00**
S - AMPLIAR AS CAPACIDADES LOCAIS PARA GESTÃO DE RISCOS E ENFRENTAMENTO A DESASTRES CLIMÁTICOS	8.500.000,00
P - Elaboração e atualização dos mapas de risco locais, com foco na identificação das populações mais vulneráveis.	4.000.000,00
P - Elaboração de mapas de risco com foco nas unidades escolares e de saúde.	1.200.000,00
P - Promoção a elaboração de instrumentos para Gestão de Risco de Desastres (GRD) no nível municipal.	2.200.000,00
P - Promoção contínua do desenvolvimento de sistemas de alerta local e percepção de risco da população.	300.000,00
P - Atualização e aprimoramento do Índice Municipal de Risco de Desastres por Capacidades.	160.000,00
P - Capacitações sobre Gestão de Riscos e Resiliência Climática.	200.000,00
P - Apoio aos municípios para capacitações e treinamentos da população vulnerável para entendimento e tomada de ações frente a alertas hidrometeorológicos.	440.000,00
S - ARTICULAÇÃO, INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.	11.500.000,00
P - Ampliação do Programa Defesa Civil na Escola	320.000,00
P - Atualização e aprimoramento dos Protocolos de Atuação Conjunta entre as instituições no âmbito estadual.	80.000,00
P - Promoção de criação e manutenção de Nupdec's	900.000,00
P - Fortalecimento da atuação regionalizada para Gestão de Riscos e de Desastres	200.000,00
P - Linhas de financiamento para adoção de novas tecnologias e processos inovadores na GRD	10.000.000,00
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**7.500.000,00**
S - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA	7.500.000,00
P - Suporte ao Gerenciamento do Programa	7.500.000,00
Total dos Componentes	**149.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES

Essa Componente contempla os principais investimentos em obras de infraestruturas para prevenção e mitigação no Vale do Rio Itajaí-Açu, previstas no Plano Diretor de Redução de Riscos de Desastres, elaborado pela Agência Japonesa de Cooperação Internacional (JICA). São intervenções que já possuem um nível de maturidade elevado, sendo que para parte delas já foi emitida a Licença Ambiental e elaborado o Projeto Executivo, conforme detalhado nos produtos listados a seguir.

S - OBRAS DE MELHORAMENTO FLUVIAL NO RIO ITAJAÍ-AÇU

Esta subcomponente prevê a execução de obras que visam aumentar a capacidade de escoamento do rio em épocas de cheias, de forma a proteger áreas vulneráveis contra inundações, ajudando a minimizar impactos humanos e materiais

P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Médio Vale do Rio Itajaí-Açu
Obra de melhoramento fluvial incluindo desassoreamento, construção de diques, tratamento de margens e derrocarem. Projeto Básico pronto e Licença Ambiental em análise pelo órgão ambiental.

P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Alto Vale do Rio Itajaí-Açu
Obra de melhoramento fluvial incluindo desassoreamento, construção de diques, tratamento de margens e derrocarem. Projeto Básico pronto e Licença Ambiental em análise pelo órgão ambiental.

S - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PARA CONTENÇÃO E CONTROLE DE CHEIAS
Esta subcomponente refere-se à construção de barragens de contenção de cheias para retenção e controle de escoamento da água, e execução dos programas ambientais e de redução de impacto nas regiões de interesse.

P - Barragem de contenção em Mirim-Doce
Construção da barragem de pequeno porte para contenção de cheias em Mirim-Doce. Possui Projeto Executivo e Licença Ambiental de Instalação.

P - Barragem de contenção em Petrolândia
Construção da barragem de pequeno porte para contenção de cheias em Petrolândia. Possui Projeto Executivo e Licença Ambiental de Instalação.

P - Barragem de contenção em Braço do Trombudo
Construção da barragem de pequeno porte para contenção de cheias em Braço do Trombudo. Possui Projeto Executivo.

P - Barragem de contenção no Rio Itajaí-Mirim em Botuverá
Construção da barragem de médio porte para contenção de cheias em Botuverá. Possui Projeto Executivo e a LAP está em análise no órgão ambiental.

S - MANUTENÇÃO, AUTOMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGENS DE CONTENÇÃO EXISTENTES
Melhorias nas barragens já existentes, construídas na década de 60, que demandam adequações, modernização e manutenção. desenvolvimento de programas ambientais e execução dos planos previstos para diminuição de impacto ambiental.

P - Manutenção, automação e modernização da Barragem Sul em Ituporanga
Modernização, automação dos sistemas de operação, implantação de pontos de monitoramento e instrumentação completa da barragem Sul. Projeto com Licença Ambiental de Instalação emitida pelo órgão ambiental.

P - Manutenção, automação e modernização das Barragem Oeste em Taió
Modernização, automação dos sistemas de operação, implantação de pontos de monitoramento e instrumentação completa da barragem Oeste. Projeto com Licença Ambiental de Instalação emitida pelo órgão ambiental.

C - AVALIAÇÃO DE RISCO E PLANEJAMENTO PARA AÇÕES DE REDUÇÃO DE RISCO E AUMENTO DA RESILIÊNCIA
Ações que visam aprimorar a Gestão de Riscos de Desastres no Estado, por meio de uma avaliação abrangente do risco, considerando agravantes relacionais aos efeitos da mudanças climáticas, e do planejamento de investimentos para RRD, incluindo a visão do Setor Privado.

S - AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA AÇÕES DE REDUÇÃO DE RISCO E AUMENTO DA RESILIÊNCIA POR BACIA HIDROGRÁFICA
Esta subcomponente visa compreender os perigos climáticos e hidrometeorológicos por Bacia Hidrográfica do Estado, definir e planejar as intervenções e investimentos necessários para RRD, incluindo a visão particular do Setor Privado.

P - Elaboração do Perfil de Risco de Desastres por Bacia Hidrográfica .
Elaboração de um Perfil de Risco para cada uma das Bacias Hidrográficas do Estado, considerando as particularidades regionais, recorrência de eventos climáticos extremos, características geográficas e socioeconômicas, setores mais afetados, perdas econômicas, estudos e mapas de risco elaborados e outros documentos desenvolvidos pelas diversas instituições no nível federal, estadual e municipal.

P - Estudo para Avaliar os Impactos das Mudanças Climáticas em Santa Catarina.
Utilizar modelos climáticos para projetar os impactos potenciais futuros, considerando diferentes cenários de emissões de gases de efeito estufa e outras variáveis relevantes, observando principalmente a influência sobre os recursos hídricos, infraestrutura, economia, saúde, agricultura e segurança alimentar.

P - Desenvolvimento dos Planos Diretores para Redução de Risco de Desastres (PDRRD).
Com base no Perfil de Risco e entendimento dos impactos das mudanças climáticas, elaborar os PDRRD para as Bacias Hidrográficas do Estado. Os Planos devem identificar as principais intervenções estruturais necessárias para redução de riscos, ações para aumento da resiliência e aumento da capacidade de enfrentamento de desastres, tanto no setor público como no privado.

P - Plano de Ação para Proteção do Setor Privado.
Estudo sobre a influência dos desastres sobre o setor privado e a perda econômica potencial, de forma a identificar instrumentos de transferência de risco, planejamento para contingências e continuidade do negócio, com foco principal nas empresas de pequeno e médio.

C - MONITORAMENTO DOS RISCOS CLIMÁTICOS
Esta componente abrange as soluções de tecnologias inovadoras para ampliação da capacidade de monitoramento e emissão de alertas antecipados de eventos hidrometeorológicos.

S - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MONITORAMENTO E ALERTA.
Ampliação e modernização do Sistema Estadual de Monitoramento e Alerta, empregando sistemas inovadores e equipamentos de ponta para operar a rede de monitoramento dos riscos de desastres, incluindo a aquisição de radar meteorológico, adensamento da rede de monitoramento ambiental e desenvolvimento de sistemas de informação.

P - Aquisição de Radar para Grande Florianópolis.
Aumentar a capacidade de previsão de curtíssimo prazo para eventos hidrometeorológicos extremos, por meio da aquisição e operação de um Radar posicionado na Grande Florianópolis, para completar a rede litorânea, severamente afetada por chuvas de circulação marítima, atualmente subestimadas pela capacidade do sistema atual.

P - Ampliação da rede de monitoramento de riscos estadual.
De maneira coordenada com as ações e prioridades estabelecidas pelos Planos Diretores de Redução de Riscos de Desastres, este Produto contempla o desenvolvimento de estudos, especificações e investimentos para a ampliação e modernização da rede monitoramento hidrometeorológica, composta por pluviômetros, sensores de nível do rio e estações meteorológicas.

P - Sistema para monitoramento e previsão de variáveis climáticas e hidrometeorológicas, e ocorrências relacionadas a desastres.
Desenvolver e implementar um sistema para identificação de riscos para emissão de alertas de desastres de origem climática e hidrometeorológica, para uso na elaboração de produtos que serão operacionalizados pelo Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastre (CIGERD) de Santa Catarina. Deve ser capaz de realizar o registro de ocorrências, danos humanos e materiais no nível local, de forma a possibilitar o acompanhamento dos impactos, das ações de resposta a desastres e validar os limiares de avisos e alertas, de forma a aumentar a assertividade das previsões.

P - Plataforma web do Observatório de Avisos e Alertas Hidrometeorológicos
Portal de consulta e visualização dos avisos e alertas na forma de mapas, gráficos e texto. Sistema de controle de numeração e autenticação de cada aviso e alerta emitido e um banco de dados para consulta, visualização e análise do histórico. Contemplar uma ferramenta de geração de conteúdo e informações para divulgação para a sociedade, contendo informações preparadas para a população.

P - Ferramenta para a comunicação do Grupo de Ações Coordenadas.
Ferramenta destinada à comunicação integrada dos atores institucionais, particularmente os integrantes do Grupo de Ações Coordenadas (GRAC), que possuem atribuições especificas durante a fase de monitoramento e resposta a desastres, garantindo que o alerta foi recebido e quais medidas foram tomadas.

P - Transformação energética das instalações e equipamentos do Sistema de Monitoramento e Alerta.
Alterar o fornecimento de energia das instalações e equipamentos sistemas de monitoramento para solar, incluindo o Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cigerd), das vinte Coordenadorias Regionais de Defesa Civil (COREDECs) e os equipamentos que compõe o Sistema Estadual de Monitoramento e Alerta.

C - RESILIÊNCIA LOCAL E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
A gestão de risco é uma responsabilidade compartilhada que requer a colaboração e coordenação entre diversos setores e atores. É necessário investir na melhoria das capacidades e recursos das instituições envolvidas, como agências governamentais, organizações da sociedade civil, academia e setor privado. Em cumprimento à Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, as ações e produtos propostos visam promover a atuação conjunta e complementar aos município para redução de desastres e aumentos da resiliência.

S - AMPLIAR AS CAPACIDADES LOCAIS PARA GESTÃO DE RISCOS E ENFRENTAMENTO A DESASTRES CLIMÁTICOS
As iniciativas e produtos desta subcomponente visam apoiar complementarmente os municípios na implementação de ações voltadas à redução de riscos e aumento da resiliência, com foco no desenvolvimento de instrumentos de gestão, ferramentas de planejamento e capacitação.

P - Elaboração e atualização dos mapas de risco locais, com foco na identificação das populações mais vulneráveis.
Este produto visa apoiar tecnicamente e financeiramente os municípios catarinenses com maior risco para elaborar e/ou atualizar seus mapas locais de risco de inundações, enxurradas e deslizamentos, com foco no nível comunitário e identificação e avaliação das áreas com população mais vulnerável exposta a estes eventos.

P - Elaboração de mapas de risco com foco nas unidades escolares e de saúde.
Identificar as unidades escolares e de saúde expostas a eventos hidrometeorológicos, analisar as condições de vulnerabilidade física e ambiental e desenvolver Planos de Ação Setoriais para Redução de Risco, em articulação com as Secretarias de Estado da Saúde e da Educação.

P - Promoção a elaboração de instrumentos para Gestão de Risco de Desastres (GRD) no nível municipal.
Este produto visa apoiar tecnicamente e financeiramente os municípios catarinenses para o desenvolvimento de instrumentos e ferramentas que incrementem a capacidade local para a GRD e aumento da Resiliência. Os instrumentos seguem a relação de variáveis que compõe o "Índice da Capacidade Municipal", definido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC), que integra os indicadores previstos no Eixo 2 do PPA 2024 - 2027 do Governo Federal: "Desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática". Dentre os elementos avaliados estão o Plano Municipal de Redução de Risco, Planos de Contingência, Sistemas Locais de Alerta e Alarme, entre outros.

P - Promoção contínua do desenvolvimento de sistemas de alerta local e percepção de risco da população.
Este produto visa promover a adesão da população catarinense, principalmente a residente em áreas de risco, ao serviço de alerta por SMS (hoje em 12,4%), melhorar os instrumentos de comunicação dos alertas para melhor compreensão dos riscos e medidas a serem tomadas, e apoiar os órgãos de Proteção e Defesa Civil municipal no desenvolvimento de sistemas locais de alerta e alarme.

P - Atualização e aprimoramento do Índice Municipal de Risco de Desastres por Capacidades.
Atualizar e ampliar as variáveis que compõe o Índice Municipal de Risco de Desastres por Capacidades, considerando dados sobre mudanças climáticas, novos elementos disponíveis no Censo 2022 e dados históricos atualizados sobre danos e perdas econômicas. A análise dos fatores que compõe o iRDC- SC deve apoiar a priorização de investimentos do Estado e das ações estratégicas para fortalecimento das capacidades locais de gestão de risco e enfrentamento a desastres, associadas aos demais produtos previstos.

P - Capacitações sobre Gestão de Riscos e Resiliência Climática.
Capacitações voltadas aos servidores públicos, representantes do setor privado e sociedade civil organizada, com objetivo de aumentar o entendimento sobre os riscos climáticos, compartilhar os resultados e planejamento dos Planos Diretores de Redução de Risco e sensibilizar agentes públicos e privados sobre a relevância do tema para a Proteção da População Catarinense.

P - Apoio aos municípios para capacitações e treinamentos da população vulnerável para entendimento e tomada de ações frente a alertas hidrometeorológicos.
Conjuntamente com os municípios, alcançar a população mais vulnerável, principalmente a residente em áreas de risco, para sensibilizar e capacitar para acessar ferramentas, interpretar os avisos e alertas e estar preparada para tomar ações que protejam a vida e seus bens materiais.

S - ARTICULAÇÃO, INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.
Esta subcomponente visa promover a integração das instituições e atores que desempenham funções relacionadas a gestão de risco nos níveis estadual e municipal, bem como a ampliação da cultura e percepção de risco por meio da educação de crianças e jovens e da atuação comunitária.

P - Ampliação do Programa Defesa Civil na Escola
Este produto visa o desenvolvimento de ações junto a instituições de ensino do Estado, Secretarias de Educação municipais e outras instituições para atingir 600 mil alunos do ensino fundamental.

P - Atualização e aprimoramento dos Protocolos de Atuação Conjunta entre as instituições no âmbito estadual.
Rever o conjunto de Protocolos estabelecido entre as instituições estaduais e atores mais relevantes, frente à necessidade de adequação a novos desafios impostos pelas mudanças climáticas, atualização dos cenários de risco e Planos Diretores de Redução de Risco.

P - Promoção de criação e manutenção de Nupdec's
Promover a criação e manutenção de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdec) nos municípios do estado, com foco em comunidades mais vulneráveis e mais expostas a inundações, deslizamentos e vendavais.

P - Fortalecimento da atuação regionalizada para Gestão de Riscos e de Desastres
Realizar treinamentos e simulados com servidores públicos estaduais dos diversos setores para fortalecer a atuação dos Cigerds Regionais (Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres) e das vinte Coordenadorias Regionais de Defesa Civil (COREDECs), como forma de melhorar a prestação de serviços públicos por meio da maior aproximação entre Estado e Municípios .

P - Linhas de financiamento para adoção de novas tecnologias e processos inovadores na GRD
Fomentar a participação do Setor Privado através da criação de linhas de financiamento direcionadas ao desenvolvimento de novas tecnologias, sistema de informação, pesquisas e produtos que contribuam com a redução de riscos e aumento da resiliência climática, implementadas em cooperação pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), com suporte das Secretarias de Estado da Fazenda e do Planejamento.

C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA
Essa Componente contempla as atividades de planejamento, monitoramento, controle e coordenação do Programa

S - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA
A administração do programa engloba as atividades de planejamento, monitoramento, controle e coordenação.

P - Suporte ao Gerenciamento do Programa
Este produto visa apoiar as instituições do Estado no gerenciamento do programa, incluindo o planejamento das atividades, apoio técnico e jurídico, acompanhamento físico-financeiro de contratações, cumprimentos dos requisitos e salvaguardas ambientais e sociais, gestão administrativa e financeira e potenciais auditorias.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**100.000.000,00**	**67,11**
P- Melhoramento Fluvial do Trecho do Médio Vale do Rio Itajaí-Açu	unid	1,00	21.000.000,00	14,09
P- Melhoramento Fluvial do Trecho do Alto Vale do Rio Itajaí-Açu	unid	1,00	18.000.000,00	12,08
P- Barragem de contenção em Mirim-Doce	unid	1,00	18.000.000,00	12,08
P- Barragem de contenção em Petrolândia	unid	1,00	15.000.000,00	10,07
P- Barragem de contenção em Braço do Trombudo	unid	1,00	5.000.000,00	3,36
P- Barragem de contenção no Rio Itajaí-Mirim em Botuverá	unid	1,00	23.000.000,00	15,44
Bens	-	-	**7.500.000,00**	**5,03**
P- Aquisição de Radar para Grande Florianópolis.	unidade	1,00	2.700.000,00	1,81
P- Sistema para monitoramento e previsão de variáveis climáticas e hidrometeorológicas, e ocorrências relacionadas a desastres.	Unidade	1,00	3.200.000,00	2,15
P- Plataforma web do Observatório de Avisos e Alertas Hidrometeorológicos	Unidade	1,00	250.000,00	0,17
P- Ferramenta para a comunicação do Grupo de Ações Coordenadas.	Unidade	1,00	150.000,00	0,10
P- Transformação energética das instalações e equipamentos do Sistema de Monitoramento e Alerta.	Unidade	22,00	1.200.000,00	0,81
Consultoria	-	-	**25.340.000,00**	**17,01**
P- Elaboração do Perfil de Risco de Desastres por Bacia Hidrográfica .	Unidade	23,00	300.000,00	0,20
P- Estudo para Avaliar os Impactos das Mudanças Climáticas em Santa Catarina.	Unidade	1,00	240.000,00	0,16
P- Desenvolvimento dos Planos Diretores para Redução de Risco de Desastres (PDRRD).	Unidade	23,00	6.400.000,00	4,30
P- Plano de Ação para Proteção do Setor Privado.	Unidade	1,00	260.000,00	0,17
P- Ampliação da rede de monitoramento de riscos estadual.	Unidade	1,00	1.800.000,00	1,21
P- Elaboração e atualização dos mapas de risco locais, com foco na identificação das populações mais vulneráveis.	Percentual	80,00	4.000.000,00	2,68
P- Elaboração de mapas de risco com foco nas unidades escolares e de saúde.	Percentual	100,00	1.200.000,00	0,81
P- Promoção a elaboração de instrumentos para Gestão de Risco de Desastres (GRD) no nível municipal.	Municípios	80,00	2.200.000,00	1,48
P- Promoção contínua do desenvolvimento de sistemas de alerta local e percepção de risco da população.	Municípios	295,00	300.000,00	0,20
P- Atualização e aprimoramento do Índice Municipal de Risco de Desastres por Capacidades .	Unidade	1,00	160.000,00	0,11
P- Atualização e aprimoramento dos Protocolos de Atuação Conjunta entre as instituições no âmbito estadual.	Unidade	1,00	80.000,00	0,05
P- Promoção de criação e manutenção de Nupdec's	Unidade	100,00	900.000,00	0,60
P- Suporte ao Gerenciamento do Programa	Unidade	1,00	7.500.000,00	5,03
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**5.000.000,00**	**3,36**
P- Manutenção, automação e modernização da Barragem Sul em Ituporanga	unid	1,00	2.500.000,00	1,68
P- Manutenção, automação e modernização das Barragem Oeste em Taió	unid	1,00	2.500.000,00	1,68
Capacitação e Treinamento	-	-	**1.160.000,00**	**0,78**
P- Capacitações sobre Gestão de Riscos e Resiliência Climática.	Pessoas	500,00	200.000,00	0,13
P- Apoio aos municípios para capacitações e treinamentos da população vulnerável para entendimento e tomada de ações frente a alertas hidrometeorológicos.	Unidade	295,00	440.000,00	0,30
P- Ampliação do Programa Defesa Civil na Escola	Pessoas	600.000,00	320.000,00	0,21
P- Fortalecimento da atuação regionalizada para Gestão de Riscos e de Desastres	Unidade	20,00	200.000,00	0,13

Outros	**-**	**-**	**10.000.000,00**	**6,71**
P- Linhas de financiamento para adoção de novas tecnologias e processos inovadores na GRD	Unidade	1,00	10.000.000,00	6,71
Total Geral	**-**	**-**	**149.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

ETAPAS REALIZADAS

As ações propostas inserem-se dentro de uma visão de futuro mais resiliente para o Estado, em consolidação pelo Programa Proteção Levada a Sério, que prevê uma série de investimentos planejados com base em anos de experiência da Proteção e Defesa Civil em Santa Catarina.

Quanto aos investimentos de obras de infraestrutura, previstos na Componente 1, destaca-se a elaboração do Plano Diretor de Redução de Riscos de Desastres realizado pela JICA (Agência de Cooperação Internacional do Japão) no Vale do Itajaí, desenvolvido após o desastre de novembro de 2008. Os estudos apontam diversas estratégias e medidas para reduzir os riscos de desastres na região, especialmente relacionados a eventos climáticos extremos. Incluem a identificação e avaliação dos riscos de desastres na área, o desenvolvimento de políticas e diretrizes para a redução desses riscos e o fortalecimento da capacidade de resposta e recuperação da comunidade diante de desastres.

Estes estudos definiram as principais prioridades para a contratação dos projetos executivos das intervenções mais significativas no Vale do Itajaí. Dentre os projetos previstos, foram inseridos no Programa as obras com impacto direto na prevenção de inundações na Região. Conforme detalhado na Componente 1, são obras que visam aumentar a capacidade de escoamento do rio em épocas de cheias, de forma a proteger áreas vulneráveis contra inundações, ajudando a minimizar impactos humanos e materiais. Estão contempladas, ainda, a construção de barragens de pequeno porte de contenção de cheias para retenção e controle de escoamento da água. Parte destes projetos, elaborados em 2014, carecem de alguma atualização, mas, no geral, encontram-se em um estágio avançado, possibilitando que o processo de licitação e contratação seja quase que imediato.

O Estado possui atualmente uma capacidade destacada para avaliar os riscos e desenvolver os Planos Diretores para as demais Bacias Hidrográficas do Estado, resultado da disponibilidade de uma série de estudos e produtos que permitem analisar fatores de exposição e vulnerabilidade, de forma multissetorial, para priorização as ações necessárias para redução de riscos, conforme inseridos na Componente 2, dentre os quais:

Modelo Digital de Terreno, produzido a partir do aerolevantamento realizado em 2014 para todo o Estado, que permite a execução de modelagens matemáticas para previsão de inundações, enxurradas e deslizamento;

Setorização de Riscos realizada pelo Serviço Geológico Brasileiro (SGB), que identificou 2.878 áreas de alto e muito alto risco no perímetro urbano, principalmente relacionadas a deslizamentos.

Desde 2018, o Estado utiliza a estrutura do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cigerd) como parte da nova proposta para o Sistema de Proteção e Defesa Civil em desenvolvimento no Estado, o qual dispõe de uma sede, localizada na Capital, e mais vinte unidades junto às Coordenadorias Regionais de Defesa Civil (COREDECs). No Cigerd são coordenadas as atividades de monitoramento de condições meteorológicas e hidrológicas, emitidos avisos e alertas, são articuladas as ações de resposta e a comunicação com outras agências e população afetada. Um dos principais objetivos da Componente 3 é ampliar e modernizar o Sistema Estadual de Monitoramento e Alerta, que já conta com uma infraestrutura composta por radares, estações meteorológicas e equipe treinada.

Desenvolvido em 2022, o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil (PPDC|SC) constitui a base para o desenvolvimento das ações propostas na Componente 4 voltadas ao aumento da resiliência local e fortalecimento institucional. O PPDC orienta o trabalho de planejamento e implementação das ações voltadas à redução de risco de desastres, de forma segura, contínua e efetiva, contribuindo para a prosperidade, o desenvolvimento econômico sustentável, o bem-estar e o fortalecimento da resiliência dos catarinenses. Seus 5 Eixos Estratégicos, representam a visão do Estado para 2030.

O princípio norteador representado pelo eixo I compreender os riscos de desastres? é um componente crítico da resiliência. As políticas e práticas para a gestão do risco de desastres devem ser baseadas em uma compreensão clara do risco em todas as suas dimensões, por isso esse componente depende de abordagens consistentes de avaliação de risco (identificação, análise e dimensionamento) para ajudar o Governo na definição das prioridades.

O eixo II refere-se ao ?fortalecimento da governança voltada à gestão de riscos de desastres? no nível estadual para uma gestão eficaz e eficiente. Para isso é necessário ter visão clara de futuro, construir planos de ação, definir competências e orientações intra e intersetoriais , para ampliar a participação das diferentes estruturas setoriais interessadas.

O princípio norteador representado pelo eixo III está vinculado ao investimento na redução de risco de desastres por meio de um planejamento integrado e multissetorial. Isso requer uma série de investimentos públicos e privados na prevenção e na redução de riscos de desastres por meio de medidas estruturais e não estruturais, as quais são essenciais para melhorar a resiliência econômica, social, cultural e de saúde das pessoas e suas comunidades.

O eixo IV diz respeito à efetividade das ações de resposta e recuperação por meio de investimentos na preparação. É importante observar que o crescimento constante do risco de desastres, incluindo o aumento da exposição de pessoas e ativos, combinado com as lições aprendidas do passado, indica a necessidade de reforçar ainda mais a preparação para resposta a desastres, tomando medidas com base na previsão de eventos, integrando a RRD na preparação para resposta e assegurando que exista capacidade para resposta e recuperação eficazes em todos os níveis.

Por fim, o princípio norteador representado pelo eixo V diz respeito ao desenvolvimento de uma cultura de GRD mediante ações de capacitação continuada, as quais objetivam capacitar indivíduos e comunidades com conhecimento e responsabilidade por suas próprias ações. O trabalho governamental no nível da comunidade precisa progredir para que os indivíduos entendam melhor os riscos, e recebam informações e ajuda por meio de mecanismos de capacitação continuada para melhorar suas performances, escolhas e decisões.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado de Santa Catarina ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Prazo médio da operação: SOFR + taxa do banco + variação cambial; comissão inicial 0,25% e comissão de permanência 0,25% a.a.

No momento, para envio do pleito para análise da COFIEX, entendemos ser a melhor opção a linha de crédito BIRD12+ to 15 yrs, que possui taxa SOFR + 1,44% a.a.

Periodicidade das amortizações: serão 40 amortizações semestrais dentro da linha BIRD (12+ to 15 yrs) que possui

taxa SOFR + 1,44%

Prazo total do financiamento e de carência: carência de 5 anos, com prazo total de 25 anos ou 40 amortizações

semestrais

Prazo de desembolso: 6 (seis) anos.

Demais encargos e comissões: uma sobretaxa de exposição ao país (SBL surcharge), atualmente de 50 pontos básicos (0,5%), se aplica quando a exposição total do Banco Mundial ao Brasil (considerando todos os empréstimos em vigor) exceder o chamado "SBL surcharge threshold", fixado nesse ano fiscal em 18,7 bilhões de dólares para o Brasil. A comissão se aplica somente ao montante que exceda a exposição e é calculada de modo pro-rata. Esse conceito foi introduzido em 2014 e o Brasil tem por política nunca ultrapassar esse limite.

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO:

Buscamos nas instituições financeiras abaixo relacionadas as suas condições para operações de crédito com o ESC

que serviram de base para as projeções realizadas pela DITE/SEF e a emissão da Nota Técnica Nº 001/2024,

inserida na aba Anexos.

1. Banco Mundial

2. BID

3. NDB

4. Banco do Brasil

5. BNDES

De acordo com análise da Diretoria do Tesouro (Nota Técnica Nº 001/2024), verificou-se que as condições do BID

estão ligeiramente mais vantajosas que as do Banco Mundial. Porém, a escolha do agente financeiro levou em

consideração aspectos financeiros e aspectos qualitativos.

Quanto aos aspectos qualitativos: O Banco Mundial é o maior financiador multilateral para ação climática e gestão de riscos de desastres no mundo. O Banco apoia 98 países com financiamento e assistência técnica para avaliar a exposição às ameaças climáticas e para reduzir riscos. No ano fiscal 2023, o banco entregou USD 38,6 bilhões de financiamento climático, um aumento de 22% do ano anterior. A atuação em conjunto com o Banco Mundial, no âmbito do Programa Proteção Levada a Sério, pretende proporcionar não somente a oferta de crédito, mas também o conhecimento técnico especializado do Banco Mundial para ampliar a resiliência urbana. Nesse contexto, o Banco Mundial vem atuando de forma global há várias décadas no tema de Gestão de Riscos de Desastres (GRD) e mais recentemente em específico na junção entre as temáticas de GRD e Planejamento Urbano, dando origem, então, a sua agenda de Resiliência Urbana. Em específico ao Brasil, o Banco Mundial tem atuação permanente e direta desde 2011 quando foi estabelecido um programa de apoio do Governo brasileiro nas suas três esferas públicas. Como resultado, a instituição gerou vasto conhecimento técnico bem como linhas de financiamento para ações de identificação e mitigação de riscos de desastres, bem como melhorias no planejamento e controle urbano.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Programa Santa Catarina Protegida e Resiliente tem abrangência estadual, trazendo benefícios, mesmo que indiretos, para todos os 7,6 milhões de catarinenses. Este fato se justifica ao observar que as perdas econômicas impactam negativamente praticamente todos os setores produtivos, assim como os danos materiais na infraestrutura pública, principalmente de transporte, energia e água, podendo prejudicar indiretamente uma grande porção da população.

O Programa propõe iniciativas que alcançam impactos positivos, diretos ou indiretos, relacionados aos resultados identificados no anexo 4 da Resolução nº 17/2021 da COFIEX, de 7 de junho de 2021, dentre as quais destacam-se:

- Proteção de mais de 1,9 milhões de catarinenses residentes no Vale do Rio Itajaí, beneficiados direta e indiretamente pelas obras de prevenção e mitigação;

- Aumento da resiliência de 420 mil catarinenses residentes em áreas de alto e muito alto risco de inundações e deslizamentos, na medida que são o público prioritário para recebimento dos avisos e alertas de risco, bem como das ações para promoção do aumento da capacidade local de preparação e adaptação às mudanças climáticas;

- Apoio aos agentes públicos dos 295 municípios catarinenses na identificação e avaliação dos riscos locais, desenvolvimento de instrumentos voltados à redução de desastres e sistemas de monitoramento e alerta locais;

- Proteção da população exposta a eventos extremos como tempestades severas, que residem em moradias estruturalmente vulneráveis, por meio do aumento da capacidade de previsão e alerta destes eventos;

- Proteção de toda a população residente na faixa litorânea do estado (cerca de ¾ da população do estado, segundo o IBGE), especialmente na Grande Florianópolis, beneficiados com a cobertura adequada de radares, melhorando as previsões e emissão de alertas no curtíssimo prazo;

- Melhoria do saneamento básico dos municípios com áreas suscetíveis a alagamentos urbanos, por meio das informações geradas pelo mapeamento de risco, como suporte aos projetos de micro e macro drenagem;

- Redução dos danos materiais e impactos econômicos relacionados a desastres, aumentando a percepção de segurança para investimentos e desenvolvimento do setor privado;

- Implantação de equipamentos sociais por meio do apoio a criação de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil junto às comunidades mais vulneráveis;

- Melhorar a comunicação de avisos e alertas por meio de informações disponíveis em aplicativo, como serviço público disponível à população;

- Ampliar as ações do Programa Defesa Civil na Escolado, para alcançar 532 mil jovens em 6 anos, sendo destes 377 de povos originários (indígenas) e 430 jovens quilombolas;

- Fomento à participação da iniciativa privada por meio da criação de linhas de financiamento direcionadas ao desenvolvimento de novas tecnologias, sistema de informação, pesquisas e produtos que contribuam com a redução de riscos e aumento da resiliência climática;

- Outros Estados da Federação, regiões ou bacias hidrográficas, tendo em vista que este Programa pode ser referência em ações de prevenção e mitigação de riscos e desastres considerando a abrangência por bacia hidrográfica, tornando-se facilmente replicável.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	29.800.000,00	1,00	29.800.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	119.200.000,00	1,00	119.200.000,00
Total:			149.000.000,00		149.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

Conforme estabelece o Decreto Estadual nº 385, de 10 de dezembro de 2019, a Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), tem a atribuição de prover orçamento do Estado necessário, tanto da contrapartida como das dotações relacionadas com a entrada dos recursos do Contrato de Empréstimo, bem como coordenar as negociações de crédito junto ao BIRD.

O Escritório de Projetos do Estado, também conforme o Decreto 385/2019, terá como atribuição, na fase de execução dos projetos, acompanhamento e a supervisão dos contratos de operação de crédito, assim como realizar o controle prévio das liberações financeiras, solicitando à SEF o repasse de recursos.

A gestão do contrato em relação a dívida e seus pagamentos será de responsabilidade da Gerência da Dívida Pública (GEDIP) vinculada à Diretoria do Tesouro Estadual (DITE) da SEF.

À SEF cabe ainda a solicitação da liberação dos recursos financeiros à instituição contratada, avaliando as regras contratuais e financeiras envolvidas, pertinência e impacto financeiro e fluxo de caixa e desembolsos futuros.

O Decreto nº 632, de 02 de junho de 2020, regulamenta o Escritório de Gestão de Projetos (EPROJ) da Administração Pública Estadual do Poder Executivo atribuindo a gestão estratégica dos projetos como responsabilidade do EPROJ, ligado à Secretaria de Estado do Planejamento (SEPLAN), sendo parte de suas atribuições: apoiar a estruturação dos núcleos de Gestão de Projetos Setoriais (NUPROJ); promover a aplicação da metodologia proposta; disponibilizar as ferramentas e disseminar as boas práticas em gerenciamento de projetos;

À Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil (SDC) cabe a implementação que fará um processo de gestão interna com apoio de empresa de engenharia consultiva contratada exclusivamente para apoio ao gerenciamento do programa. Será criado o Grupo Executivo do SC Protegida e Resiliente, setor executor do projeto, a qual ficará responsável pelo planejamento geral do programa, gerenciamento técnico, operacional, financeiro e administrativo, assim como pela coordenação e articulação institucional, monitoramento e avaliação das ações.

O Grupo Executivo do SC Protegida e Resiliente, será vinculada ao Gabinete do Secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil - SDC, que terá como função a supervisão, coordenação, orientação e fiscalização, conforme modelo de gestão da Administração Pública Estadual, no âmbito do Poder Executivo, definido pela Lei 18.646 de 05 de junho de 2023.

A SDC é responsável pela gestão do Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil - FUNPDEC. Esse Fundo, possui os mecanismos necessários às ações do programa que contam com repasses financeiros diretamente aos contratados.

Outros órgãos parceiros serão Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIE), Secretaria de Estado de Ciência Tecnologia e Inovação (SCTI), Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), Secretaria de Estado da Administração (SEA), Secretaria de Estado da Assistência Social (SDS), Secretaria de Estado da Educação (SED).

Além desses, serão estabelecidas parcerias com prefeituras, organizações da sociedade civil e organizações sociais de proteção e defesa civil.

Não há previsão de repasse de recursos entre as instituições parceiras durante a execução do programa.

As equipes estaduais são altamente experientes e capacitadas, os servidores em cargos técnicos e gerenciais participaram ao longo de suas carreiras de projetos estratégicos, elaboração e implementação de estudos. Dentre os membros, temos gestores com competências mundialmente reconhecidas, aprovado no exame de certificação internacional do PMI (Project Management Institute), temos mestres e doutoras em engenharia e gestão do conhecimento pela UFSC, especialista em finanças públicas.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria de Estado da Proteção de Defesa Civil do Estado de Santa Catarina - SC
Representante Oficial: Fabiano de Souza
Endereço da Sede: A. Ivo Siveira
E-mail Institucional:
Telefone: (48) 3664-5992 Fax:
CNPJ: 04426883000157 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 6 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES	**105.000.000,00**	**1.760.000,00**	**7.040.000,00**		
S - OBRAS DE MELHORAMENTO FLUVIAL NO RIO ITAJAÍ-AÇU	39.000.000,00	390.000,00	1.560.000,00		
P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Médio Vale do Rio Itajaí-Açu	21.000.000,00	210.000,00	840.000,00		
P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Alto Vale do Rio Itajaí-Açu	18.000.000,00	180.000,00	720.000,00		
S - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PARA CONTENÇÃO E CONTROLE DE CHEIAS	61.000.000,00	1.170.000,00	4.680.000,00		
P - Barragem de contenção em Mirim-Doce	18.000.000,00	360.000,00	1.440.000,00		
P - Barragem de contenção em Petrolândia	15.000.000,00	300.000,00	1.200.000,00		
P - Barragem de contenção em Braço do Trombudo	5.000.000,00	50.000,00	200.000,00		
P - Barragem de contenção no Rio Itajaí-Mirim em Botuverá	23.000.000,00	460.000,00	1.840.000,00		
S - MANUTENÇÃO, AUTOMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGENS DE CONTENÇÃO EXISTENTES	5.000.000,00	200.000,00	800.000,00		
P - Manutenção, automação e modernização da Barragem Sul em Ituporanga	2.500.000,00	100.000,00	400.000,00		
P - Manutenção, automação e modernização das Barragem Oeste em Taió	2.500.000,00	100.000,00	400.000,00		
C - AVALIAÇÃO DE RISCO E PLANEJAMENTO PARA AÇÕES DE REDUÇÃO DE RISCO E AUMENTO DA RESILIÊNCIA	**7.200.000,00**	**55.200,00**	**220.800,00**		
S - AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA AÇÕES DE REDUÇÃO DE RISCO E AUMENTO DA RESILIÊNCIA POR BACIA HIDROGRÁFICA	7.200.000,00	55.200,00	220.800,00		
P - Elaboração do Perfil de Risco de Desastres por Bacia Hidrográfica .	300.000,00	36.000,00	144.000,00		
P - Estudo para Avaliar os Impactos das Mudanças Climáticas em Santa Catarina.	240.000,00	19.200,00	76.800,00		
P - Desenvolvimento dos Planos Diretores para Redução de Risco de Desastres (PDRRD).	6.400.000,00	0,00	0,00		
P - Plano de Ação para Proteção do Setor Privado.	260.000,00	0,00	0,00		
C - MONITORAMENTO DOS RISCOS CLIMÁTICOS	**9.300.000,00**	**236.000,00**	**944.000,00**		
S - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MONITORAMENTO E ALERTA.	9.300.000,00	236.000,00	944.000,00		
P - Aquisição de Radar para Grande Florianópolis.	2.700.000,00	108.000,00	432.000,00		
P - Ampliação da rede de monitoramento de riscos estadual.	1.800.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema para monitoramento e previsão de variáveis climáticas e hidrometeorológicas, e ocorrências relacionadas a desastres.	3.200.000,00	128.000,00	512.000,00		
P - Plataforma web do Observatório de Avisos e Alertas Hidrometeorológicos	250.000,00	0,00	0,00		
P - Ferramenta para a comunicação do Grupo de Ações Coordenadas.	150.000,00	0,00	0,00		
P - Transformação energética das instalações e equipamentos do Sistema de Monitoramento e Alerta.	1.200.000,00	0,00	0,00		
C - RESILIÊNCIA LOCAL E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**20.000.000,00**	**87.600,00**	**350.400,00**		
S - AMPLIAR AS CAPACIDADES LOCAIS PARA GESTÃO DE RISCOS E ENFRENTAMENTO A DESASTRES CLIMÁTICOS	8.500.000,00	74.800,00	299.200,00		
P - Elaboração e atualização dos mapas de risco locais, com foco na identificação das populações mais vulneráveis.	4.000.000,00	0,00	0,00		
P - Elaboração de mapas de risco com foco nas unidades escolares e de saúde.	1.200.000,00	0,00	0,00		
P - Promoção a elaboração de instrumentos para Gestão de Risco de Desastres (GRD) no nível municipal.	2.200.000,00	44.000,00	176.000,00		
P - Promoção contínua do desenvolvimento de sistemas de alerta local e percepção de risco da população.	300.000,00	6.000,00	24.000,00		
P - Atualização e aprimoramento do Índice Municipal de Risco de Desastres por Capacidades.	160.000,00	16.000,00	64.000,00		
P - Capacitações sobre Gestão de Riscos e Resiliência Climática.	200.000,00	0,00	0,00		
P - Apoio aos municípios para capacitações e treinamentos da população vulnerável para entendimento e tomada de ações frente a alertas hidrometeorológicos.	440.000,00	8.800,00	35.200,00		
S - ARTICULAÇÃO, INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.	11.500.000,00	12.800,00	51.200,00		
P - Ampliação do Programa Defesa Civil na Escola	320.000,00	12.800,00	51.200,00		
P - Atualização e aprimoramento dos Protocolos de Atuação Conjunta entre as instituições no âmbito estadual.	80.000,00	0,00	0,00		
P - Promoção de criação e manutenção de Nupdec's	900.000,00	0,00	0,00		
P - Fortalecimento da atuação regionalizada para Gestão de Riscos e de Desastres	200.000,00	0,00	0,00		

P - Linhas de financiamento para adoção de novas tecnologias e processos inovadores na GRD	10.000.000,00	0,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**7.500.000,00**	**150.000,00**	**600.000,00**		
S - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA	7.500.000,00	150.000,00	600.000,00		
P - Suporte ao Gerenciamento do Programa	7.500.000,00	150.000,00	600.000,00		
Total	**0,00**	**2.288.800,00**	**9.155.200,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 2			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BIRD	CF	BIRD
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES		**4.600.000,00**	**18.400.000,00**		
S - OBRAS DE MELHORAMENTO FLUVIAL NO RIO ITAJAÍ-AÇU		390.000,00	1.560.000,00		
P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Médio Vale do Rio Itajaí-Açu		210.000,00	840.000,00		
P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Alto Vale do Rio Itajaí-Açu		180.000,00	720.000,00		
S - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PARA CONTENÇÃO E CONTROLE DE CHEIAS		3.410.000,00	13.640.000,00		
P - Barragem de contenção em Mirim-Doce		1.080.000,00	4.320.000,00		
P - Barragem de contenção em Petrolândia		900.000,00	3.600.000,00		
P - Barragem de contenção em Braço do Trombudo		50.000,00	200.000,00		
P - Barragem de contenção no Rio Itajaí-Mirim em Botuverá		1.380.000,00	5.520.000,00		
S - MANUTENÇÃO, AUTOMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGENS DE CONTENÇÃO EXISTENTES		800.000,00	3.200.000,00		
P - Manutenção, automação e modernização da Barragem Sul em Ituporanga		400.000,00	1.600.000,00		
P - Manutenção, automação e modernização das Barragem Oeste em Taió		400.000,00	1.600.000,00		
C - AVALIAÇÃO DE RISCO E PLANEJAMENTO PARA AÇÕES DE REDUÇÃO DE RISCO E AUMENTO DA RESILIÊNCIA		**43.200,00**	**172.800,00**		
S - AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA AÇÕES DE REDUÇÃO DE RISCO E AUMENTO DA RESILIÊNCIA POR BACIA HIDROGRÁFICA		43.200,00	172.800,00		
P - Elaboração do Perfil de Risco de Desastres por Bacia Hidrográfica .		24.000,00	96.000,00		
P - Estudo para Avaliar os Impactos das Mudanças Climáticas em Santa Catarina.		19.200,00	76.800,00		
P - Desenvolvimento dos Planos Diretores para Redução de Risco de Desastres (PDRRD).		0,00	0,00		
P - Plano de Ação para Proteção do Setor Privado.		0,00	0,00		
C - MONITORAMENTO DOS RISCOS CLIMÁTICOS		**600.000,00**	**2.400.000,00**		
S - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MONITORAMENTO E ALERTA.		600.000,00	2.400.000,00		
P - Aquisição de Radar para Grande Florianópolis.		216.000,00	864.000,00		
P - Ampliação da rede de monitoramento de riscos estadual.		0,00	0,00		
P - Sistema para monitoramento e previsão de variáveis climáticas e hidrometeorológicas, e ocorrências relacionadas a desastres.		384.000,00	1.536.000,00		
P - Plataforma web do Observatório de Avisos e Alertas Hidrometeorológicos		0,00	0,00		
P - Ferramenta para a comunicação do Grupo de Ações Coordenadas.		0,00	0,00		
P - Transformação energética das instalações e equipamentos do Sistema de Monitoramento e Alerta.		0,00	0,00		
C - RESILIÊNCIA LOCAL E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**699.600,00**	**2.798.400,00**		
S - AMPLIAR AS CAPACIDADES LOCAIS PARA GESTÃO DE RISCOS E ENFRENTAMENTO A DESASTRES CLIMÁTICOS		242.800,00	971.200,00		
P - Elaboração e atualização dos mapas de risco locais, com foco na identificação das populações mais vulneráveis.		160.000,00	640.000,00		
P - Elaboração de mapas de risco com foco nas unidades escolares e de saúde.		0,00	0,00		
P - Promoção a elaboração de instrumentos para Gestão de Risco de Desastres (GRD) no nível municipal.		44.000,00	176.000,00		
P - Promoção contínua do desenvolvimento de sistemas de alerta local e percepção de risco da população.		6.000,00	24.000,00		
P - Atualização e aprimoramento do Índice Municipal de Risco de Desastres por Capacidades.		16.000,00	64.000,00		
P - Capacitações sobre Gestão de Riscos e Resiliência Climática.		8.000,00	32.000,00		
P - Apoio aos municípios para capacitações e treinamentos da população vulnerável para entendimento e tomada de ações frente a alertas hidrometeorológicos.		8.800,00	35.200,00		
S - ARTICULAÇÃO, INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.		456.800,00	1.827.200,00		
P - Ampliação do Programa Defesa Civil na Escola		12.800,00	51.200,00		
P - Atualização e aprimoramento dos Protocolos de Atuação Conjunta entre as instituições no âmbito estadual.		0,00	0,00		
P - Promoção de criação e manutenção de Nupdec's		36.000,00	144.000,00		
P - Fortalecimento da atuação regionalizada para Gestão de Riscos e de Desastres		8.000,00	32.000,00		
P - Linhas de financiamento para adoção de novas tecnologias e processos inovadores na GRD		400.000,00	1.600.000,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**300.000,00**	**1.200.000,00**		
S - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA		300.000,00	1.200.000,00		
P - Suporte ao Gerenciamento do Programa		300.000,00	1.200.000,00		
Total	**0,00**	**6.242.800,00**	**24.971.200,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 3			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BIRD	CF	BIRD
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES		**6.340.000,00**	**25.360.000,00**		
S - OBRAS DE MELHORAMENTO FLUVIAL NO RIO ITAJAÍ-AÇU		1.560.000,00	6.240.000,00		
P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Médio Vale do Rio Itajaí-Açu		840.000,00	3.360.000,00		

P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Alto Vale do Rio Itajaí-Açu		720.000,00	2.880.000,00		
S - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PARA CONTENÇÃO E CONTROLE DE CHEIAS		4.780.000,00	19.120.000,00		
P - Barragem de contenção em Mirim-Doce		1.440.000,00	5.760.000,00		
P - Barragem de contenção em Petrolândia		1.200.000,00	4.800.000,00		
P - Barragem de contenção em Braço do Trombudo		300.000,00	1.200.000,00		
P - Barragem de contenção no Rio Itajaí-Mirim em Botuverá		1.840.000,00	7.360.000,00		
S - MANUTENÇÃO, AUTOMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGENS DE CONTENÇÃO EXISTENTES		0,00	0,00		
P - Manutenção, automação e modernização da Barragem Sul em Ituporanga		0,00	0,00		
P - Manutenção, automação e modernização das Barragem Oeste em Taió		0,00	0,00		
C - AVALIAÇÃO DE RISCO E PLANEJAMENTO PARA AÇÕES DE REDUÇÃO DE RISCO E AUMENTO DA RESILIÊNCIA		**291.600,00**	**1.166.400,00**		
S - AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA AÇÕES DE REDUÇÃO DE RISCO E AUMENTO DA RESILIÊNCIA POR BACIA HIDROGRÁFICA		291.600,00	1.166.400,00		
P - Elaboração do Perfil de Risco de Desastres por Bacia Hidrográfica .		0,00	0,00		
P - Estudo para Avaliar os Impactos das Mudanças Climáticas em Santa Catarina.		9.600,00	38.400,00		
P - Desenvolvimento dos Planos Diretores para Redução de Risco de Desastres (PDRRD).		256.000,00	1.024.000,00		
P - Plano de Ação para Proteção do Setor Privado.		26.000,00	104.000,00		
C - MONITORAMENTO DOS RISCOS CLIMÁTICOS		**432.000,00**	**1.728.000,00**		
S - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MONITORAMENTO E ALERTA.		432.000,00	1.728.000,00		
P - Aquisição de Radar para Grande Florianópolis.		216.000,00	864.000,00		
P - Ampliação da rede de monitoramento de riscos estadual.		72.000,00	288.000,00		
P - Sistema para monitoramento e previsão de variáveis climáticas e hidrometeorológicas, e ocorrências relacionadas a desastres.		128.000,00	512.000,00		
P - Plataforma web do Observatório de Avisos e Alertas Hidrometeorológicos		10.000,00	40.000,00		
P - Ferramenta para a comunicação do Grupo de Ações Coordenadas.		6.000,00	24.000,00		
P - Transformação energética das instalações e equipamentos do Sistema de Monitoramento e Alerta.		0,00	0,00		
C - RESILIÊNCIA LOCAL E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**790.400,00**	**3.161.600,00**		
S - AMPLIAR AS CAPACIDADES LOCAIS PARA GESTÃO DE RISCOS E ENFRENTAMENTO A DESASTRES CLIMÁTICOS		333.600,00	1.334.400,00		
P - Elaboração e atualização dos mapas de risco locais, com foco na identificação das populações mais vulneráveis.		160.000,00	640.000,00		
P - Elaboração de mapas de risco com foco nas unidades escolares e de saúde.		48.000,00	192.000,00		
P - Promoção a elaboração de instrumentos para Gestão de Risco de Desastres (GRD) no nível municipal.		88.000,00	352.000,00		
P - Promoção contínua do desenvolvimento de sistemas de alerta local e percepção de risco da população.		12.000,00	48.000,00		
P - Atualização e aprimoramento do Índice Municipal de Risco de Desastres por Capacidades.		0,00	0,00		
P - Capacitações sobre Gestão de Riscos e Resiliência Climática.		8.000,00	32.000,00		
P - Apoio aos municípios para capacitações e treinamentos da população vulnerável para entendimento e tomada de ações frente a alertas hidrometeorológicos.		17.600,00	70.400,00		
S - ARTICULAÇÃO, INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.		456.800,00	1.827.200,00		
P - Ampliação do Programa Defesa Civil na Escola		12.800,00	51.200,00		
P - Atualização e aprimoramento dos Protocolos de Atuação Conjunta entre as instituições no âmbito estadual.		0,00	0,00		
P - Promoção de criação e manutenção de Nupdec's		36.000,00	144.000,00		
P - Fortalecimento da atuação regionalizada para Gestão de Riscos e de Desastres		8.000,00	32.000,00		
P - Linhas de financiamento para adoção de novas tecnologias e processos inovadores na GRD		400.000,00	1.600.000,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**300.000,00**	**1.200.000,00**		
S - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA		300.000,00	1.200.000,00		
P - Suporte ao Gerenciamento do Programa		300.000,00	1.200.000,00		
Total	**0,00**	**8.154.000,00**	**32.616.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES		**4.980.000,00**	**19.920.000,00**		
S - OBRAS DE MELHORAMENTO FLUVIAL NO RIO ITAJAÍ-AÇU		2.340.000,00	9.360.000,00		
P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Médio Vale do Rio Itajaí-Açu		1.260.000,00	5.040.000,00		
P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Alto Vale do Rio Itajaí-Açu		1.080.000,00	4.320.000,00		
S - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PARA CONTENÇÃO E CONTROLE DE CHEIAS		2.640.000,00	10.560.000,00		
P - Barragem de contenção em Mirim-Doce		720.000,00	2.880.000,00		
P - Barragem de contenção em Petrolândia		600.000,00	2.400.000,00		
P - Barragem de contenção em Braço do Trombudo		400.000,00	1.600.000,00		
P - Barragem de contenção no Rio Itajaí-Mirim em Botuverá		920.000,00	3.680.000,00		
S - MANUTENÇÃO, AUTOMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGENS DE CONTENÇÃO EXISTENTES		0,00	0,00		
P - Manutenção, automação e modernização da Barragem Sul em Ituporanga		0,00	0,00		
P - Manutenção, automação e modernização das Barragem Oeste em Taió		0,00	0,00		
C - AVALIAÇÃO DE RISCO E PLANEJAMENTO PARA AÇÕES DE REDUÇÃO DE RISCO E AUMENTO DA RESILIÊNCIA		**282.000,00**	**1.128.000,00**		
S - AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA AÇÕES DE REDUÇÃO DE RISCO E AUMENTO DA RESILIÊNCIA POR BACIA HIDROGRÁFICA		282.000,00	1.128.000,00		

P - Elaboração do Perfil de Risco de Desastres por Bacia Hidrográfica .		0,00	0,00		
P - Estudo para Avaliar os Impactos das Mudanças Climáticas em Santa Catarina.		0,00	0,00		
P - Desenvolvimento dos Planos Diretores para Redução de Risco de Desastres (PDRRD).		256.000,00	1.024.000,00		
P - Plano de Ação para Proteção do Setor Privado.		26.000,00	104.000,00		
C - MONITORAMENTO DOS RISCOS CLIMÁTICOS		**184.000,00**	**736.000,00**		
S - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MONITORAMENTO E ALERTA.		184.000,00	736.000,00		
P - Aquisição de Radar para Grande Florianópolis.		0,00	0,00		
P - Ampliação da rede de monitoramento de riscos estadual.		72.000,00	288.000,00		
P - Sistema para monitoramento e previsão de variáveis climáticas e hidrometeorológicas, e ocorrências relacionadas a desastres.		0,00	0,00		
P - Plataforma web do Observatório de Avisos e Alertas Hidrometeorológicos		40.000,00	160.000,00		
P - Ferramenta para a comunicação do Grupo de Ações Coordenadas.		24.000,00	96.000,00		
P - Transformação energética das instalações e equipamentos do Sistema de Monitoramento e Alerta.		48.000,00	192.000,00		
C - RESILIÊNCIA LOCAL E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**790.400,00**	**3.161.600,00**		
S - AMPLIAR AS CAPACIDADES LOCAIS PARA GESTÃO DE RISCOS E ENFRENTAMENTO A DESASTRES CLIMÁTICOS		333.600,00	1.334.400,00		
P - Elaboração e atualização dos mapas de risco locais, com foco na identificação das populações mais vulneráveis.		160.000,00	640.000,00		
P - Elaboração de mapas de risco com foco nas unidades escolares e de saúde.		48.000,00	192.000,00		
P - Promoção a elaboração de instrumentos para Gestão de Risco de Desastres (GRD) no nível municipal.		88.000,00	352.000,00		
P - Promoção contínua do desenvolvimento de sistemas de alerta local e percepção de risco da população.		12.000,00	48.000,00		
P - Atualização e aprimoramento do Índice Municipal de Risco de Desastres por Capacidades.		0,00	0,00		
P - Capacitações sobre Gestão de Riscos e Resiliência Climática.		8.000,00	32.000,00		
P - Apoio aos municípios para capacitações e treinamentos da população vulnerável para entendimento e tomada de ações frente a alertas hidrometeorológicos.		17.600,00	70.400,00		
S - ARTICULAÇÃO, INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.		456.800,00	1.827.200,00		
P - Ampliação do Programa Defesa Civil na Escola		12.800,00	51.200,00		
P - Atualização e aprimoramento dos Protocolos de Atuação Conjunta entre as instituições no âmbito estadual.		0,00	0,00		
P - Promoção de criação e manutenção de Nupdec's		36.000,00	144.000,00		
P - Fortalecimento da atuação regionalizada para Gestão de Riscos e de Desastres		8.000,00	32.000,00		
P - Linhas de financiamento para adoção de novas tecnologias e processos inovadores na GRD		400.000,00	1.600.000,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**300.000,00**	**1.200.000,00**		
S - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA		300.000,00	1.200.000,00		
P - Suporte ao Gerenciamento do Programa		300.000,00	1.200.000,00		
Total	**0,00**	**6.536.400,00**	**26.145.600,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES		**1.760.000,00**	**7.040.000,00**		
S - OBRAS DE MELHORAMENTO FLUVIAL NO RIO ITAJAÍ-AÇU		1.560.000,00	6.240.000,00		
P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Médio Vale do Rio Itajaí-Açu		840.000,00	3.360.000,00		
P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Alto Vale do Rio Itajaí-Açu		720.000,00	2.880.000,00		
S - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PARA CONTENÇÃO E CONTROLE DE CHEIAS		200.000,00	800.000,00		
P - Barragem de contenção em Mirim-Doce		0,00	0,00		
P - Barragem de contenção em Petrolândia		0,00	0,00		
P - Barragem de contenção em Braço do Trombudo		200.000,00	800.000,00		
P - Barragem de contenção no Rio Itajaí-Mirim em Botuverá		0,00	0,00		
S - MANUTENÇÃO, AUTOMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGENS DE CONTENÇÃO EXISTENTES		0,00	0,00		
P - Manutenção, automação e modernização da Barragem Sul em Ituporanga		0,00	0,00		
P - Manutenção, automação e modernização das Barragem Oeste em Taió		0,00	0,00		
C - AVALIAÇÃO DE RISCO E PLANEJAMENTO PARA AÇÕES DE REDUÇÃO DE RISCO E AUMENTO DA RESILIÊNCIA		**512.000,00**	**2.048.000,00**		
S - AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA AÇÕES DE REDUÇÃO DE RISCO E AUMENTO DA RESILIÊNCIA POR BACIA HIDROGRÁFICA		512.000,00	2.048.000,00		
P - Elaboração do Perfil de Risco de Desastres por Bacia Hidrográfica .		0,00	0,00		
P - Estudo para Avaliar os Impactos das Mudanças Climáticas em Santa Catarina.		0,00	0,00		
P - Desenvolvimento dos Planos Diretores para Redução de Risco de Desastres (PDRRD).		512.000,00	2.048.000,00		
P - Plano de Ação para Proteção do Setor Privado.		0,00	0,00		
C - MONITORAMENTO DOS RISCOS CLIMÁTICOS		**264.000,00**	**1.056.000,00**		
S - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MONITORAMENTO E ALERTA.		264.000,00	1.056.000,00		
P - Aquisição de Radar para Grande Florianópolis.		0,00	0,00		
P - Ampliação da rede de monitoramento de riscos estadual.		72.000,00	288.000,00		
P - Sistema para monitoramento e previsão de variáveis climáticas e hidrometeorológicas, e ocorrências relacionadas a desastres.		0,00	0,00		
P - Plataforma web do Observatório de Avisos e Alertas Hidrometeorológicos		0,00	0,00		
P - Ferramenta para a comunicação do Grupo de Ações Coordenadas.		0,00	0,00		

P - Transformação energética das instalações e equipamentos do Sistema de Monitoramento e Alerta.		192.000,00	768.000,00		
C - RESILIÊNCIA LOCAL E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**838.400,00**	**3.353.600,00**		
S - AMPLIAR AS CAPACIDADES LOCAIS PARA GESTÃO DE RISCOS E ENFRENTAMENTO A DESASTRES CLIMÁTICOS		381.600,00	1.526.400,00		
P - Elaboração e atualização dos mapas de risco locais, com foco na identificação das populações mais vulneráveis.		160.000,00	640.000,00		
P - Elaboração de mapas de risco com foco nas unidades escolares e de saúde.		96.000,00	384.000,00		
P - Promoção a elaboração de instrumentos para Gestão de Risco de Desastres (GRD) no nível municipal.		88.000,00	352.000,00		
P - Promoção contínua do desenvolvimento de sistemas de alerta local e percepção de risco da população.		12.000,00	48.000,00		
P - Atualização e aprimoramento do Índice Municipal de Risco de Desastres por Capacidades.		0,00	0,00		
P - Capacitações sobre Gestão de Riscos e Resiliência Climática.		8.000,00	32.000,00		
P - Apoio aos municípios para capacitações e treinamentos da população vulnerável para entendimento e tomada de ações frente a alertas hidrometeorológicos.		17.600,00	70.400,00		
S - ARTICULAÇÃO, INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.		456.800,00	1.827.200,00		
P - Ampliação do Programa Defesa Civil na Escola		6.400,00	25.600,00		
P - Atualização e aprimoramento dos Protocolos de Atuação Conjunta entre as instituições no âmbito estadual.		6.400,00	25.600,00		
P - Promoção de criação e manutenção de Nupdec's		36.000,00	144.000,00		
P - Fortalecimento da atuação regionalizada para Gestão de Riscos e de Desastres		8.000,00	32.000,00		
P - Linhas de financiamento para adoção de novas tecnologias e processos inovadores na GRD		400.000,00	1.600.000,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**300.000,00**	**1.200.000,00**		
S - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA		300.000,00	1.200.000,00		
P - Suporte ao Gerenciamento do Programa		300.000,00	1.200.000,00		
Total	**0,00**	**3.674.400,00**	**14.697.600,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 6 FONTES CF	Ano 6 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES		**1.560.000,00**	**6.240.000,00**	**21.000.000,00**	**84.000.000,00**
S - OBRAS DE MELHORAMENTO FLUVIAL NO RIO ITAJAÍ-AÇU		1.560.000,00	6.240.000,00	7.800.000,00	31.200.000,00
P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Médio Vale do Rio Itajaí-Açu		840.000,00	3.360.000,00	4.200.000,00	16.800.000,00
P - Melhoramento Fluvial do Trecho do Alto Vale do Rio Itajaí-Açu		720.000,00	2.880.000,00	3.600.000,00	14.400.000,00
S - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PARA CONTENÇÃO E CONTROLE DE CHEIAS		0,00	0,00	12.200.000,00	48.800.000,00
P - Barragem de contenção em Mirim-Doce		0,00	0,00	3.600.000,00	14.400.000,00
P - Barragem de contenção em Petrolândia		0,00	0,00	3.000.000,00	12.000.000,00
P - Barragem de contenção em Braço do Trombudo		0,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00
P - Barragem de contenção no Rio Itajaí-Mirim em Botuverá		0,00	0,00	4.600.000,00	18.400.000,00
S - MANUTENÇÃO, AUTOMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGENS DE CONTENÇÃO EXISTENTES		0,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00
P - Manutenção, automação e modernização da Barragem Sul em Ituporanga		0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00
P - Manutenção, automação e modernização das Barragem Oeste em Taió		0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00
C - AVALIAÇÃO DE RISCO E PLANEJAMENTO PARA AÇÕES DE REDUÇÃO DE RISCO E AUMENTO DA RESILIÊNCIA		**256.000,00**	**1.024.000,00**	**1.440.000,00**	**5.760.000,00**
S - AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA AÇÕES DE REDUÇÃO DE RISCO E AUMENTO DA RESILIÊNCIA POR BACIA HIDROGRÁFICA		256.000,00	1.024.000,00	1.440.000,00	5.760.000,00
P - Elaboração do Perfil de Risco de Desastres por Bacia Hidrográfica .		0,00	0,00	60.000,00	240.000,00
P - Estudo para Avaliar os Impactos das Mudanças Climáticas em Santa Catarina.		0,00	0,00	48.000,00	192.000,00
P - Desenvolvimento dos Planos Diretores para Redução de Risco de Desastres (PDRRD).		256.000,00	1.024.000,00	1.280.000,00	5.120.000,00
P - Plano de Ação para Proteção do Setor Privado.		0,00	0,00	52.000,00	208.000,00
C - MONITORAMENTO DOS RISCOS CLIMÁTICOS		**144.000,00**	**576.000,00**	**1.860.000,00**	**7.440.000,00**
S - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MONITORAMENTO E ALERTA.		144.000,00	576.000,00	1.860.000,00	7.440.000,00
P - Aquisição de Radar para Grande Florianópolis.		0,00	0,00	540.000,00	2.160.000,00
P - Ampliação da rede de monitoramento de riscos estadual.		144.000,00	576.000,00	360.000,00	1.440.000,00
P - Sistema para monitoramento e previsão de variáveis climáticas e hidrometeorológicas, e ocorrências relacionadas a desastres.		0,00	0,00	640.000,00	2.560.000,00
P - Plataforma web do Observatório de Avisos e Alertas Hidrometeorológicos		0,00	0,00	50.000,00	200.000,00
P - Ferramenta para a comunicação do Grupo de Ações Coordenadas.		0,00	0,00	30.000,00	120.000,00
P - Transformação energética das instalações e equipamentos do Sistema de Monitoramento e Alerta.		0,00	0,00	240.000,00	960.000,00
C - RESILIÊNCIA LOCAL E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**793.600,00**	**3.174.400,00**	**4.000.000,00**	**16.000.000,00**
S - AMPLIAR AS CAPACIDADES LOCAIS PARA GESTÃO DE RISCOS E ENFRENTAMENTO A DESASTRES CLIMÁTICOS		333.600,00	1.334.400,00	1.700.000,00	6.800.000,00
P - Elaboração e atualização dos mapas de risco locais, com foco na identificação das populações mais vulneráveis.		160.000,00	640.000,00	800.000,00	3.200.000,00
P - Elaboração de mapas de risco com foco nas unidades escolares e de saúde.		48.000,00	192.000,00	240.000,00	960.000,00
P - Promoção a elaboração de instrumentos para Gestão de Risco de Desastres (GRD) no nível municipal.		88.000,00	352.000,00	440.000,00	1.760.000,00
P - Promoção contínua do desenvolvimento de sistemas de alerta local e percepção de risco da população.		12.000,00	48.000,00	60.000,00	240.000,00
P - Atualização e aprimoramento do Índice Municipal de Risco de Desastres por Capacidades.		0,00	0,00	32.000,00	128.000,00
P - Capacitações sobre Gestão de Riscos e Resiliência Climática.		8.000,00	32.000,00	40.000,00	160.000,00
P - Apoio aos municípios para capacitações e treinamentos da população vulnerável para entendimento e tomada de ações frente a alertas hidrometeorológicos.		17.600,00	70.400,00	88.000,00	352.000,00

S - ARTICULAÇÃO, INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.		460.000,00	1.840.000,00	2.300.000,00	9.200.000,00
P - Ampliação do Programa Defesa Civil na Escola		6.400,00	25.600,00	64.000,00	256.000,00
P - Atualização e aprimoramento dos Protocolos de Atuação Conjunta entre as instituições no âmbito estadual.		9.600,00	38.400,00	16.000,00	64.000,00
P - Promoção de criação e manutenção de Nupdec's		36.000,00	144.000,00	180.000,00	720.000,00
P - Fortalecimento da atuação regionalizada para Gestão de Riscos e de Desastres		8.000,00	32.000,00	40.000,00	160.000,00
P - Linhas de financiamento para adoção de novas tecnologias e processos inovadores na GRD		400.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**150.000,00**	**600.000,00**	**1.500.000,00**	**6.000.000,00**
S - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA		150.000,00	600.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
P - Suporte ao Gerenciamento do Programa		150.000,00	600.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
Total	**149.000.000,00**	**2.903.600,00**	**11.614.400,00**	**29.800.000,00**	**119.200.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

ATOS LEGAIS

Para viabilização do projeto deverão ser estabelecidas algumas normatizações e documentos jurídicos:

Conforme Resolução do Senado Federal nº 43/2001, a Lei autorizativa para operação de crédito, de autoria do executivo, será enviada à Assembleia Legislativa de Santa Catarina a fim de obter autorização legal.

Edição de Portaria de autoria do executivo, para estabelecer o Grupo Executivo do Programa SC Protegida e Resiliente, grupo vinculado à Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, criado para executar toda a gestão técnica, administrativa e financeira do projeto.

Firmar Acordo de Cooperação Técnica com órgãos envolvidos no Projeto, tais como Secretaria de Estado da Infraestrutura, Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Secretaria de Estado da Educação, dentre outros. Decreto deverá ser elaborado e tramitado assim que a Carta Consulta seja aprovada.

Firmar Termos de Colaboração ou outro instrumento equivalente, para operacionalização das ações definidas no Projeto junto à entidades que não fazem parte da estrutura do poder executivo estadual, tais como prefeituras, associações, federações, dentre outras. Esses instrumentos serão celebrados no início do projeto, porém, durante a execução do projeto poderão ser verificados novos parceiros.

Ainda, para a execução do projeto deverá ser elaborado e implementado o Manual Operativo do Projeto, o qual deverá normatizar toda a operação do projeto, incluindo o arranjo de implementação, procedimentos para aquisições, procedimentos para movimentação financeira, procedimentos contábeis, marcos legais, ambientais e sociais e os procedimentos de monitoramento e controle do projeto.

As ações previstas no Programa serão executadas ao abrigo da legislação e regulamentação vigentes no país e no Estado acrescidas das exigências propostas pelo agente financeiro.

Os atos legais acima indicados deverão ser elaborados integralmente após a aprovação da Carta Consulta, porém este trabalho será facilitado tendo-se em vista a experiência das equipes estaduais na tramitação de projetos de lei autorizativos para operação de crédito externo. As equipes da SEF e Casa Civil estão alinhadas e integralmente à disposição para agilizar o processo.

Para mitigar os riscos legais contamos também com a ação estratégica do Secretário da Proteção e Defesa Civil que pessoalmente comanda este processo e que tem acesso direto ao Governador e ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, para agilizar a tramitação das matérias necessárias ao andamento do programa.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

CONTRATAÇÕES

Inicialmente, o processo de implementação do Programa SC Protegida e Resiliente tem como principais contratações: Obras de infraestrutura no Vale do Itajaí; Aquisição de radar e instrumentos da rede de monitoramento de riscos de desastres; Contratação de consultoria para elaboração dos estudos e dos planos de mitigação de riscos de desastres; Contratação para o desenvolvimento ou aquisição de sistema de informação; Contratação de empresa de consultoria para o desenvolvimento de capacitação e treinamentos e Contratação de empresa para o gerenciamento e administração do programa.

Destacamos, não haver previsão de contratação de pessoal via concurso público para implementação e sustentabilidade do programa.

De forma geral, os principais riscos envolvidos nas contratações são:

- Morosidade e dificuldade na contratação de serviços especializados. Busca-se mitigar por meio de capacitação da equipe, pesquisas direcionadas ao entendimento do mercado a ser alcançado, e envolvimento da alta administração na agilidade dos processos, no entendimento da importância do procedimento de contratação por parte da estrutura das secretarias envolvidas;

- O risco jurídico ou administrativo que prejudique o andamento da licitação. A mitigação será realizada por meio de editais bem elaborados com critérios de análise claros e com exigências técnicas contundentes;

- A possibilidade de certames de licitação desertos onde não se tenha proponente ou nenhum proponente classificado. Sua mitigação se dará por meio de definição de parâmetros compatíveis com as soluções disponíveis no mercado e que sejam exequíveis dentro dos níveis de exigência de qualidade desejados pelas comunidades a serem atendidas, bem como ampla divulgação dos processos licitatórios;

- Os riscos orçamentários e de disponibilidade financeira que poderão acarretar atrasos ou inexecução de projetos por falta de recursos. Porém, a disponibilidade dos recursos previstos pelo financiamento e de contrapartida nos instrumentos legais PPA e LOA e na programação financeira de desembolso garantirá o aporte de recursos já no início de cada ano fiscal, irão mitigar tais riscos.

Ressalta-se que a SDC e os órgãos parceiros possuem profissionais com experiência em licitações conforme os métodos do BIRD.

Os processos de seleção, contratação e aquisição serão realizados em estrita conformidade com as Diretrizes do BIRD, e em atendimento a legislação vigente, sempre prezando pela segurança jurídica e administrativa do certame.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZAÇÕES

As obras propostas já possuem a área correspondente à construção das estruturas desapropriadas, e os casos extras, como áreas de descarte de material, são contemplados com os valores necessários para as desapropriações e indenizações. Ressaltamos que essa é uma ação necessária para a obtenção das licenças ambientais, portanto os empreendimentos licenciados não possuem risco quanto esse item.

O levantamento das áreas de desapropriações e indenizações iniciou por meio do estudo de viabilidade e impacto ambiental apresentado e validado junto ao órgão licenciador IMA, dando seguimento nos estudos de propriedades através dos levantamentos topográficos nas cidades de destino das obras e posteriormente, com a apresentação de laudos de avaliação das propriedades atingidas por essas intervenções. Desta forma, os decretos de utilidade pública são elaborados e publicados e assim, faz-se a devida indenização e desapropriação.

Com relação às desapropriações mapeadas para as obras da Barragem, o número de propriedades fica em torno de 115, além de que a maior parte dos decretos de utilidade pública encontra-se publicada e com processo de indenização em andamento ou concluído. Os projetos possuem levantamento topográfico e elaboração de laudos de avaliação de propriedades condizentes com as áreas diretamente atingidas.

Destacamos que todas as ações referentes a desapropriações e indenizações sob responsabilidade da Secretaria da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, atenderam as exigências legais vigentes, e as eventuais desapropriações futuras tem uma garantia da instrução processual dentro das exigências, não só legais, mas também políticas do BIRD, em especial a atenção aos padrões de quadro ambiental e social do Banco Mundial.

As obras previstas não se encontram em área de marinha, não sendo necessária a autorização da Secretaria de Patrimônio da União - SPU.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

IMPACTO AMBIENTAL

No processo de licenciamento ambiental em Santa Catarina, as diretrizes são estabelecidas pela legislação federal, e as especificidades são detalhadas nas resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA). A Resolução CONSEMA nº98/2017 é a norma que define procedimentos para o licenciamento ambiental, incluindo critérios como porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento. Essa resolução também aprova a listagem das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental no estado.

Com base na Resolução supracitada, as obras em questão foram enquadradas como de maior complexidade e abrangência ambiental, exigindo a realização do Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Estes estudos são essenciais para avaliar os impactos ambientais das obras propostas e para definir medidas de mitigação e compensação ambiental necessárias para sua realização. No Estado de Santa Catarina, o Instituto do Meio Ambiente (IMA) é o órgão responsável pelo licenciamento das obras deste Programa. Esse processo envolve a Licença Ambiental Prévia (LAP) que confirma a viabilidade técnica e locacional da obra; da Licença Ambiental de Instalação (LAI) que autoriza a instalação de acordo com os planos, programas e projetos; e da Licença Ambiental de Operação (LAO) que permite a operação da obra em conformidade com as condições estabelecidas.

Os processos de licenciamento ambiental para as obras "Melhoramento Médio Vale" e "Melhoramento Alto Vale" estão atualmente em andamento junto ao IMA. Para ambos os empreendimentos, os EIA/RIMAs foram elaborados e estão atualmente na fase de licenciamento prévio, aguardando as concessões das LAPs.

Quanto às "Barragens de Contenção de Cheias de Mirim Doce e Petrolândia", o licenciamento foi realizado de forma unificada devido à sua área de influência/abrangência. No ano de 2016, foi emitida a LAP 2443/2016, seguida, em 2018, pela concessão da LAI 2539/2018, além da autorização de corte para as áreas necessárias. Considerando o período de validade da licença (6 anos), foi solicitada a renovação da LAI junto ao IMA, em 2024.

Quanto à "Barragem de Contenção em Braço do Trombudo", encontra-se na fase de conclusão dos estudos ambientais prévios.

Já a "Barragem de Contenção do Rio Itajaí em Botuverá", possui a LAP 3067/2018 e o pedido de LAI encontra-se em análise junto ao IMA .

No que se refere aos principais impactos ambientais, estes são identificados e analisados em três fases distintas - planejamento, implantação e operação -, considerando os meios de impacto físico, biótico e socioeconômico. Cada potencial impacto é acompanhado por uma medida mitigadora correspondente, seguindo uma abordagem sinérgica que leva em conta os efeitos das infraestruturas correlatas. A classificação de cada impacto é feita com base em atributos como área de influência, duração, reversibilidade e magnitude. Uma vez definidos, são estabelecidas as medidas de controle e mitigação apropriadas.

Para cada empreendimento, um Plano Básico Ambiental é elaborado, abrangendo cada impacto com seus atributos, medidas mitigadoras e o programa ambiental que será implementado para monitorar e qualificar o projeto. Um programa ambiental consiste em um conjunto de ações e procedimentos planejados e executados para garantir o monitoramento, controle e melhoria contínua dos aspectos ambientais relacionados ao empreendimento. Isso inclui atividades de monitoramento da qualidade da água, ar, biota aquática, salvamento da fauna terrestre, controle de emissões, manejo de resíduos, recobrimento vegetal de eventuais áreas com solo exposto, comunicação social, educação ambiental entre outras medidas destinadas a minimizar os impactos ambientais e promover a sustentabilidade do projeto.

Em suma, os processos de licenciamento ambiental para as obras referidas neste Programa estão em andamento, refletindo o compromisso com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. Tanto os projetos de melhoramentos fluviais quanto as barragens de contenção passam por rigorosas avaliações e procedimentos regulatórios, visando mitigar possíveis impactos ambientais. É essencial garantir que todos os empreendimentos atendam aos requisitos legais e ambientais, promovendo a proteção dos recursos naturais e o bem-estar das comunidades envolvidas. O IMA desempenha um papel crucial nesse processo, assegurando que as obras sejam conduzidas de forma responsável e em conformidade com as normas vigentes.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

IMPACTO SOCIAL

O impacto socioambiental é um aspecto fundamental e foi considerado nos Estudos de Impacto Ambiental elaborados para o processo de licenciamento de cada obra. Dentro desse contexto, é essencial ressaltar que os estudos levaram em consideração os possíveis impactos, diretos e indiretos, em terras quilombolas, indígenas e na população local. O processo de análise de impacto socioambiental abrangeu os seguintes pontos:

1. Identificação e Descrição das Áreas Afetadas: Os estudos identificaram e descreveram as áreas que poderiam ser afetadas pelo empreendimento.

2. Avaliação dos Impactos Diretos e Indiretos: Foi realizada uma avaliação dos impactos diretos e indiretos do empreendimento, considerando aspectos como mudanças no uso do solo, recursos naturais, qualidade de vida, cultura e tradições.

3. Consulta e Participação das Comunidades: Promoveu-se um processo de consulta e participação das comunidades desde as fases iniciais do estudo, permitindo que suas preocupações e conhecimentos tradicionais fossem considerados.

4. Implementação de Programas Ambientais Específicos: Após a fase prévia de licenciamento, serão implementados programas ambientais específicos para mitigar os impactos que já foram identificados nas comunidades.

5. Plano de Monitoramento: Foi estabelecido um plano de monitoramento para acompanhar os impactos do empreendimento ao longo do tempo, principalmente os programas ambientais de comunicação social e educação ambiental. Isso permitirá avaliar a eficácia das medidas de mitigação e garantir a proteção contínua dos direitos e interesses das comunidades afetadas.

Até o momento, os estudos não apresentaram interferência direta nas comunidades indígenas e quilombolas.

Assim, garantimos uma abordagem abrangente e inclusiva dos impactos socioambientais nas comunidades ao longo do processo de licenciamento e implementação dos empreendimentos.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

REASSENTAMENTOS

Não há previsão de reassentamentos nas áreas de intervenção do Programa, para a execução das obras, uma vez que as áreas que compreendem a implantação dos empreendimentos não possuem residências cadastradas e já foram desapropriadas, além de se tratarem de locais remotos com baixa ocupação.

É uma prerrogativa da Secretaria evitar a necessidade de reassentamento, bem como diminuição do impacto social e ambiental, sempre que possível, dessa forma classifica-se o risco nesse tópico como extremamente baixo.

A equipe da Proteção e Defesa Civil já vem trabalhando com implantação e gestão de empreendimentos direcionados para contenção de cheias desde sua origem há mais de 50 anos e detém uma sólida experiência prática, competência e capacidade técnica e operacional para tratar destas questões. É importante citar a parceria existente entre os órgãos do Governo de Santa Catarina, somando experiências e entregando à população um serviço de excelência no quesito.

Caso seja identificada necessidade de reassentamento, serão realizados em cumprimento com a legislação brasileira e às Normas Ambientais e Sociais do Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial (NAS 5- reassentamento involuntário).

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN